Лекция 10. Второе начало термодинамики. Энтропия.

Клименок Кирилл Леонидович

05.11.2026

1 Второе начало термодинамики. Энтропия

1.1 Охладим океан

Охладим океан: второе начало

Девятая неделя кончилась обещанием: первое начало не запрещает теплу течь от холодного тела к горячему, а опыт запрещает (конспект девятой недели, итоговый раздел главы). Её минус первое начало открывалось шариком четвёртой недели. Отпущенный в ямке с трением, он замирает на дне и сам из неё не выкатится, потому что изолированная система из равновесия сама не выходит (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале; конспект четвёртой недели, раздел о спуске в минимум с трением). Спросим о другом. Не поднимет ли шарик на край машина, которая ходит по кругу и берёт тепло у ямки и воздуха вокруг, у которых одна температура? Энергии на такой подъём в воздухе комнаты хватает.

Из начал термодинамики девятая неделя прошла минус первое, нулевое и первое. Эта глава добавляет второе, последнее из тех, что нужны курсу; третье начало, о поведении тел у абсолютного нуля, курс не проходит.

Спросим, сколько работы даст океан. Тепла вокруг много. В Мировом океане около $1{,}4 \cdot 10^{21}$ кг воды, и, остыв всего на 0,001 К, он отдал бы около $5{,}5 \cdot 10^{21}$ Дж теплоты. Столько первичной энергии человечество расходует примерно за девять лет. Первое начало не запрещает машину, которая берёт это тепло и превращает его в работу: энергия при этом сохранялась бы.

Пусть весь океан одной температуры и ничего холоднее рядом нет. Сколько из этого тепла машина превратит в работу, если будет работать по кругу, цикл за циклом?

Напрашиваются два ответа: часть, как у любого двигателя, или всё, раз энергия сохраняется. Ответ ноль. Машину, которая цикл за циклом берёт тепло у тел одной температуры и отдаёт работу, никто не построил, и глава примет это за опытный факт.

У настоящего океана глубина холоднее поверхности. В тропиках вода у поверхности около 25 °C, а на глубине километра около 4 °C, и на этой разности работают опытные станции OTEC (от английского ocean thermal energy conversion, преобразование тепловой энергии океана). Тёплая вода с поверхности служит им нагревателем, телом, у которого машина берёт тепло, а вода с глубины холодильником, вторым телом, которому машина отдаёт часть тепла и без которого работать не может (раздел о тепловой машине). Предел коэффициента полезного действия (КПД), то есть доли полученного тепла, которая становится работой, при такой разности около 0,07 (разделы о КПД и о теоремах Карно).

Тот же опыт помещается на столе. Пьющая птица кланяется стакану с водой час за часом, и кажется, что она берёт тепло у комнаты одной температуры. Температуры у неё две: вода, испаряясь с войлочной головы, держит голову холоднее воздуха, пока воздух не насыщен паром (рис. 6). Накроем птицу стеклянным колпаком. Воздух под ним насытится водяным паром, вода с головы перестанет испаряться, голова согреется до температуры воздуха, и птица выпрямится и замрёт, хотя тепла в комнате столько же, сколько было. Как птица устроена и что служит ей холодильником, разобрано в разделе о тепловой машине.

Назовём запрет, на котором стоит глава. Тепло единственного резервуара по кругу в работу не превратить. Тепловым резервуаром называют тело настолько большое, что теплота, которую у него берут или ему отдают, не меняет его температуру; для одной машины резервуаром служит океан или воздух комнаты. Девятая неделя запретила машину, которая на круге даёт работу без теплоты, вечный двигатель первого рода (конспект девятой недели, разделы о первом начале и о трёх путях между двумя состояниями). Запрет этой главы о другой машине: за цикл она берёт у единственного резервуара теплоту Q и отдаёт работу $A = Q$. Баланс энергии у неё сходится, и всё равно такой машины нет.

Слова «по кругу» здесь нужны. Один раз превратить тепло в работу целиком можно: газ, расширяясь на изотерме, отдаёт в работу всё полученное тепло, 1,73 кДж на моль при 300 К на каждое удвоение объёма (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). Нельзя делать это раз за разом. Круг девятой недели, верхним путём туда и нижним назад, превратил в работу 1000 Дж из 9500 Дж полученной газом теплоты, а остальные 8500 Дж газ отдал телам холоднее себя (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента).

Под запретом стоят две строки, и каждая называет, что из него выросло.

- **Машина Карно даёт температуру без вещества.** Газовый термометр и удары молекул дали девятой неделе две первые ступени температуры, обе на газе (конспект девятой недели, разделы о газовом термометре и о температуре и энергии молекулы). Машина Карно, обратимая машина между двумя резервуарами (раздел о цикле Карно), даёт третью. Отношение теплот, которые она берёт у одного резервуара и отдаёт другому, одно для любого рабочего тела, то есть вещества, которое машина гоняет по кругу (раздел о теоремах Карно), и его принимают за отношение температур резервуаров (раздел о термодинамической температуре). «Без вещества» значит, что температура не зависит от рабочего тела; само рабочее тело у машины есть всегда. Для разреженного газа эта шкала совпадает с газовой, а одна опорная точка задаёт кельвин. На эту температуру девятая неделя обещала делить теплоту: теплота обратимого процесса, делённая на неё, у любого тела даёт величину, которая от пути не зависит (раздел о равенстве Клаузиуса). Так появляется функция состояния, вторая в термодинамике после внутренней энергии. Потенциальная энергия четвёртой недели, которую дала та же независимость от пути, была функцией положения (конспект четвёртой недели, раздел о консервативных силах). Новую функцию называют энтропией. Определения ей курс ещё не давал, строит её третья часть главы (раздел об определении энтропии).

- **Без тепла энтропия не убывает.** Сохраняться, как внутренняя энергия, энтропия не обязана: в обратимом процессе она меняется на полученную теплоту, делённую на температуру, а в необратимом растёт и без теплоты. «Не убывает» значит «растёт или стоит». В звуковой волне девятой недели газ сжимается по адиабате, без тепла и квазистатически, и энтропия стоит (конспект девятой недели, раздел о скорости звука в газе). Газ,

расширившийся вдвое в пустоту, тепла тоже не получил, а энтропия моля выросла на $R\ln 2 = 5{,}76$ Дж/К (раздел о расширении газа в пустоту). У тела, которое тепло отдаёт, энтропия может и убывать, поэтому в строке стоят слова «без тепла». Изолированная система по минус первому началу приходит в равновесие, и в нём её энтропия наибольшая (раздел о неравенстве Клаузиуса). Строка верна с той же точностью, что средние девятой недели. Чтобы 1 Дж сам перешёл от тела при 300 К к телу при 400 К, энтропия должна была бы убыть на $8{,}3 \cdot 10^{-4}$ Дж/К, в $6 \cdot 10^{19}$ раз больше постоянной Больцмана; причину и вероятность обратного хода даст двенадцатая неделя (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния).

Глава идёт к этому в четыре приёма. Сначала она формулирует запрет и проверяет его на газе, а потом ставит машине второй резервуар. Затем определяет обратимый процесс (раздел об обратимых и необратимых процессах) и строит на нём цикл Карно, КПД которого один для любого рабочего тела; отсюда потолок у двигателя и у обратных машин, холодильной машины и теплового насоса. Третья часть получает из отношения теплот температуру и делит на неё теплоту. Четвёртая оставляет систему без тепла, следит за ростом энтропии в необратимых процессах и кончается демоном Максвелла, которому запрет не даёт построить вечный двигатель второго рода (раздел о демоне Максвелла). В последнем разделе следствия одного запрета сведены в таблицу (итоговый раздел главы).

Запишем два запрета. Классических формулировок у второго начала две, потому что к нему подошли с двух сторон. В 1824 году Сади Карно разобрал, сколько работы может дать тепловая машина, и считал теплоту неуничтожимым веществом, теплородом, которое в машине только переходит от горячего тела к холодному. Опыты Джоуля 1840-х годов показали, что теплота и работа превращаются друг в друга (конспект девятой недели, раздел о первом начале), и вывод Карно о пределе работы пришлось строить заново. Клаузиус в 1850 году опёр его на то, что тепло всюду стремится выровнять разности температур, а Томсон в 1851 году на запрет получать работу, охлаждая тело ниже температуры самого холодного из окружающих тел. Нынешний вид формулировки получили позже: Клаузиус в 1854 году добавил оговорку о других изменениях, которые происходят вместе с переносом тепла, а с круговым процессом и единственным результатом запрет Томсона записал Планк в 1897 году.

Формулировка Клаузиуса. Невозможен процесс, единственным результатом которого является передача тепла от холодного тела к горячему.

Тепло само переходит только от горячего тела к холодному. Обратный перенос возможен, но не единственным результатом: бытовой холодильник на кухне переносит тепло из камеры в более тёплую комнату и тратит на это работу (раздел о холодильной машине).

Формулировка Томсона (лорда Кельвина). Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого является совершение работы за счёт охлаждения одного теплового резервуара.

Изотерма из тезиса под этот запрет не подпадает дважды: процесс не круговой, и работа у него не единственный результат, ведь газ расширился и в начальное состояние не вернулся. Круговой процесс возвращает рабочее тело в начальное состояние, и тогда от процесса остались бы только работа и остывший резервуар; такой процесс и запрещён. Уильям Томсон работал в университете Глазго, а в 1892 году получил титул барона Кельвина, по реке Кельвин, которая течёт мимо университета; этим титулом названа шкала термодинамической температуры, которую глава построит дальше (раздел о термодинамической температуре).

Машину, которая нарушала бы формулировку Томсона, называют **вечным двигателем второго рода**. Двигатель первого рода давал бы работу на круге без теплоты, его запрещает первое начало (конспект девятой недели, раздел о первом начале). Двигатель второго рода цикл за циклом брал бы тепло у одного резервуара и всё превращал в работу. Энергию он не создаёт, и первое начало его не запрещает, запрещает второе. Корабль, который плывёт без топлива, охлаждая океан, был бы двигателем второго рода.

Кубик восьмой недели с разными коэффициентами μ для двух осей, 0,3 и 0,2, при модуле 10^9 Па и напряжениях 10^6 Па давал бы за каждый круг нагрузки 100 Дж с кубометра (конспект восьмой недели, раздел о нагрузке кубика по трём осям). Теплоизолированный, он был бы двигателем первого рода. В комнате, где эту энергию он мог бы брать теплом у воздуха, он был бы двигателем второго рода, и равенство коэффициентов требуют оба начала, каждое в своих условиях. Агент девятой недели, который кружил на велосипеде и копил награду, в словаре первого начала получал работу на круге без теплоты, как двигатель первого рода (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента). Пару ему, двигатель второго рода в вычислениях, глава найдёт в конце, у демона Максвелла (раздел о демоне Максвелла).

Обе запрещённые машины нарисованы на рис. 1: машина Клаузиуса переносила бы тепло от холодного тела к горячему без всяких других изменений, машина Томсона превращала бы в работу тепло единственного резервуара. Девятая неделя обещала начать с запрета Клаузиуса, а запрет, на котором стоит глава, сказан словами Томсона. Что это один закон, покажет сборка одной машины из другой (раздел о равносильности двух запретов), а как запрет выглядит на идеальном газе, разобрано отдельно (раздел о машине Томсона на идеальном газе).

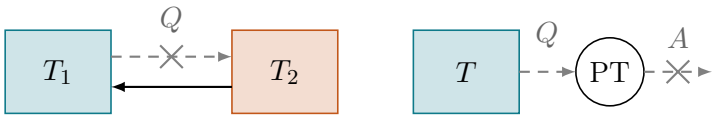


Рис. 1: Слева машина Клаузиуса: теплота Q сама уходила бы от холодного резервуара T_1 к горячему T_2; запрещённое направление перечёркнуто, обратное разрешено. Справа машина Томсона: рабочее тело PT брало бы теплоту Q у единственного резервуара T и цикл за циклом целиком превращало бы её в работу A; стрелки этой машины нарисованы штрихом, работа перечёркнута. Обе машины невозможны.

Примем запрет из опыта. Обе формулировки обобщают опыт. Вывести их из законов механики или из первого начала нельзя, и термодинамика принимает второе начало без доказательства, как три начала девятой недели (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале). Формулировки равносильны, поэтому статус у них один.

Нарушить запрет может только случайность, и вероятность её падает с числом молекул экспоненциально. Все 25 молекул газа в ящике собираются в его левой половине с вероятностью $2^{-25} \approx 3 \cdot 10^{-8}$, а у моля газа такая вероятность $10^{-1{,}8 \cdot 10^{23}}$. У тел, которые видно глазом, нарушения запрета не наблюдали ни разу.

Граница строгости. Второе начало глава принимает из опыта без доказательства, в форме Клаузиуса или в равносильной форме Томсона, и выводит из него теоремы Карно, термодинамическую температуру, энтропию и её рост. Двенадцатая неделя объяснит закон статистикой: изолированная система уходит к макросостояниям, у которых больше микросостояний, а обратный ход экспоненциально маловероятен (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния). Доказательства из механики это объяснение не даёт, потому что уравнения

механики обратимы во времени, а статистика опирается на равновероятность микросостояний, которую двенадцатая неделя тоже принимает без доказательства. Есть и строгий путь без машин: Каратеодори в 1909 году взял исходным положением то, что рядом с любым состоянием есть состояния, недостижимые без теплообмена, и получил энтропию и абсолютную температуру как математические следствия.

В задачах курса от этого не меняется ничего. Разница видна в малых системах: у тех же двадцати пяти молекул число частиц в половине ящика дрожит на двадцать процентов, и маленькие шаги назад случаются постоянно.

1.2 Обойдём запрет на газе

Попробуем обойти запрет на газе

Можно ли обойти запрет Томсона хотя бы в модели (раздел о формулировках второго начала)? Возьмём рабочим телом идеальный газ, дадим ему единственный резервуар с температурой T и попробуем собрать цикл, который отдаёт работу. Метод энергетический: на каждом участке цикла считаем работу и теплоту по первому началу (конспект девятой недели, раздел о первом начале).

Расширим газ на изотерме. В контакте с резервуаром газ квазистатически расширяется из состояния 1 в состояние 2 при температуре T (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе):

$$PV = \text{const} \tag{1}$$

Здесь P давление газа, V его объём. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и на изотерме не меняется (конспект девятой недели, раздел о внутренней энергии газа), поэтому вся теплота Q, взятая у резервуара, уходит в работу, $A = Q$ (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). При расширении в пять раз, $V_2 = 5V_1$, газ совершает работу $\nu RT \ln 5 = 1{,}61\,\nu RT$ (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе), где ν количество вещества, R газовая постоянная.

Вернёмся той же дорогой. Проще всего вернуть газ в состояние 1 по той же изотерме. Газ сожмётся, отдаст резервуару ту же теплоту, внешние тела совершат над ним ту же работу, и работа за цикл выйдет нулём.

Вернёмся по адиабате и изохоре. Попробуем путь, часть которого газ проходит без теплообмена. Без теплообмена газ идёт по адиабате (конспект девятой недели, раздел об адиабате):

$$PV^{\gamma} = \text{const}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} \tag{2}$$

где γ отношение теплоёмкостей газа при постоянном давлении и при постоянном объёме, у идеального газа оно больше единицы. Поэтому адиабата на диаграмме P–V идёт круче изотермы и пересекает её только в одной точке. Сожмём газ по адиабате из точки 2 до объёма V_1: он придёт в точку 3, которая лежит над точкой 1 (рис. 2). Температуру в точке 3 даёт уравнение адиабаты в виде $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ (конспект девятой недели, раздел об адиабате):

$$T_3 = T\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} \tag{3}$$

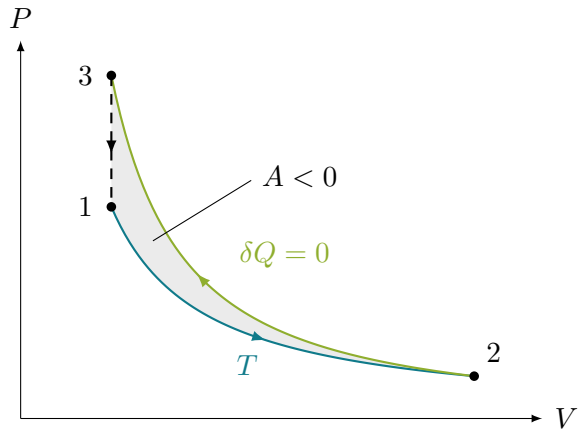


Рис. 2: Цикл с единственным резервуаром температуры T. Газ расширяется по изотерме из 1 в 2, сжимается по адиабате из 2 в 3 и по изохоре возвращается в 1, отдавая теплоту тому же резервуару. На изохоре газ горячее резервуара. Для самого газа изохора квазистатична, а теплообмен с резервуаром через конечную разность температур необратим для пары газ и резервуар; эту необратимость и отмечает штрих. Цикл замкнулся, но обходится против часовой стрелки, и работа за цикл, площадь петли, отрицательна: при $\gamma = 1{,}3$ и $V_2 = 5V_1$ она равна $-0{,}46\,\nu RT$.

При $\gamma = 1{,}3$, как на рисунке, $T_3 = 5^{0{,}3}\,T = 1{,}62\,T$. Теплоты на адиабате нет, и работа внешних тел над газом вся уходит в его внутреннюю энергию: $C_V(T_3 - T) = 2{,}07\,\nu RT$, где теплоёмкость газа при постоянном объёме $C_V = \nu R/(\gamma - 1)$ следует из соотношения Майера (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах).

Из точки 3 в точку 1 газ дойдёт по изохоре, остывая о тот же резервуар. Газ горячее резервуара, и тепло уходит к резервуару. Работы на изохоре нет, а теплоту газ отдаёт ту же, что получил работой на адиабате, $C_V(T_3 - T) = 2{,}07\,\nu RT$. Цикл замкнулся, и резервуар у него один. Работа за цикл равна работе на изотерме минус работе, совершённой над газом на адиабате:

$$A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} - \frac{\nu RT}{\gamma - 1}\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} - 1\right] \tag{4}$$

Для кривых рисунка $A = 1{,}61\,\nu RT - 2{,}07\,\nu RT = -0{,}46\,\nu RT$; для моля газа при 300 K это $-1{,}15$ кДж. При $\gamma = 1{,}4$, как у воздуха, работа за цикл $-0{,}65\,\nu RT$, у одноатомного газа с $\gamma = 5/3$ она $-1{,}28\,\nu RT$. Знак не зависит от чисел. При $V_2 = V_1$ работа ноль, а с ростом V_2/V_1 вычитаемое растёт быстрее логарифма: производная первого слагаемого по V_2/V_1 равна V_1/V_2, второго $(V_2/V_1)^{\gamma-2}$, и при $V_2 > V_1$ вторая больше. Минус значит, что за цикл работу совершили внешние тела над газом, и столько же теплоты ушло в резервуар. Цикл с одним резервуаром есть, а запрет стоит в знаке работы.

Переберём остальные пути. Все пути не перебрать, но для квазистатических циклов газа ответ даёт сама модель. Если газ обменивается теплом с резервуаром только при его температуре, то цикл составлен из куска изотермы T и адиабат. Адиабата пересекает эту изотерму один раз, уйти по одной адиабате и вернуться по другой нельзя, и цикл вырождается в отрезок, пройденный туда и обратно, с нулевой работой. Теплообмен при другой температуре газа, как на изохоре рисунка, делает работу отрицательной.

Для интересующихся. Докажем это для любого квазистатического цикла газа. Метод здесь другой: вместо баланса энергии по участкам сложим по всему циклу теплоту, делённую

на температуру газа. Для идеального газа $\delta Q = C_V\,dT_\text{г} + P\,dV$, где $T_\text{г}$ температура газа, и $P = \nu R T_\text{г}/V$. Поделим на $T_\text{г}$:

$$\frac{\delta Q}{T_\text{г}} = C_V \frac{dT_\text{г}}{T_\text{г}} + \nu R \frac{dV}{V} \tag{5}$$

При постоянной C_V справа стоит приращение функции состояния $C_V \ln T_\text{г} + \nu R \ln V$, и по любому замкнутому квазистатическому пути $\oint \delta Q/T_\text{г} = 0$. Кроме уравнений модели понадобится одно правило теплообмена, та часть опыта, на которой стоит и формулировка Клаузиуса: через стенку тепло идёт от горячего тела к холодному. Теплом газ обменивается только с резервуаром, и значит, от резервуара он получает теплоту, только когда сам не горячее резервуара, $T_\text{г} \le T$, а отдаёт её, только когда не холоднее, $T_\text{г} \ge T$. В обоих случаях $\delta Q/T_\text{г} \ge \delta Q/T$, поэтому $0 = \oint \delta Q/T_\text{г} \ge \oint \delta Q/T = Q/T$, где Q теплота за цикл. Отсюда $Q \le 0$, и работа за цикл $A = Q \le 0$. Функция $C_V \ln T_\text{г} + \nu R \ln V$ появится снова: третья часть главы назовёт её энтропией идеального газа (раздел об определении энтропии).

Второе начало запрещает машину, которая за цикл берёт тепло у одного резервуара и целиком превращает его в работу. Энергия при этом сохранялась бы, и первое начало такую машину не запрещает (конспект девятой недели, раздел о первом начале); запрещает её опыт. Для идеального газа на квазистатических циклах запрет выходит из уравнений модели и правила, по которому тепло через стенку идёт от горячего к холодному. Для любого тела и любого процесса он остаётся исходным положением: проверка одного газа доказательством закона не служит.

Цикл с единственным резервуаром встретится в конце главы ещё раз, у машины с одной молекулой: двигатель Сциларда берёт работу из тепла одного резервуара, и запрет заставит найти, чем он за неё платит (раздел о демоне Максвелла).

1.3 Докажем, что запреты равносильны

Соберём одну запрещённую машину из другой

Формулировки Клаузиуса и Томсона звучат по-разному (раздел о формулировках второго начала). Почему это один и тот же закон? Покажем, что из машины Томсона можно собрать машину Клаузиуса, а из машины Клаузиуса машину Томсона. Тогда запреты либо действуют оба, либо оба нарушаются, то есть формулировки равносильны.

Из машины Томсона собирается машина Клаузиуса. Пусть машина Томсона существует: рабочее тело забирает теплоту Q у теплового резервуара с температурой T и целиком превращает её в работу $A = Q$. Эту работу можно целиком отдать другому резервуару с более высокой температурой $T_2 > T$, например нагреть его трением. Сборка показана на рис. 3. Мы забрали тепло у холодного резервуара, превратили его в работу и передали более горячему, и никаких других изменений в мире не произошло. Тепло перенесено от холодного тела к горячему, а это и есть машина Клаузиуса. Значит, если невозможна машина Клаузиуса, то невозможна и машина Томсона: существуй она, машина Клаузиуса строилась бы из неё напрямую.

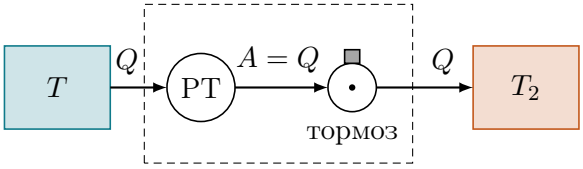


Рис. 3: Пусть машина Томсона существует: рабочее тело РТ берёт теплоту Q у резервуара T и целиком превращает её в работу $A = Q$. Тормоз трением отдаёт эту работу теплом горячему резервуару $T_2 > T$. Пунктир обводит рабочее тело вместе с тормозом, и снаружи видно одно: теплота Q ушла от холодного резервуара к горячему. Это машина Клаузиуса.

Из машины Клаузиуса собирается машина Томсона. Теперь пусть существует машина Клаузиуса: она переносит тепло от холодного резервуара T_1 к горячему $T_2 > T_1$, и других изменений не остаётся. Запустим между теми же резервуарами обычную тепловую машину: рабочее тело забирает у горячего резервуара теплоту Q_H, совершает работу A и отдаёт холодному резервуару теплоту Q_X. Машину Клаузиуса поставим возвращать эту теплоту: она переносит Q_X от холодного резервуара обратно горячему (рис. 4). За полный цикл холодный резервуар не изменился, горячий отдал $Q_H - Q_X = A$, и работа A совершена за счёт тепла одного горячего резервуара. Перед нами машина Томсона. Значит, если невозможна машина Томсона, то невозможна и машина Клаузиуса.

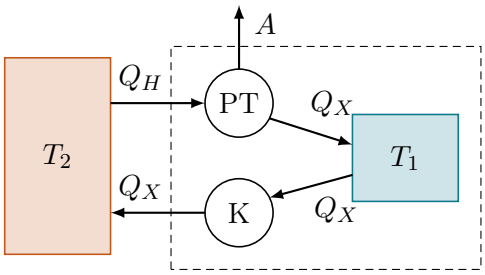


Рис. 4: Тепловая машина РТ берёт теплоту Q_H у горячего резервуара T_2, отдаёт Q_X холодному T_1 и совершает работу A. Машина Клаузиуса К возвращает Q_X горячему резервуару. Пунктир обводит обе машины вместе с холодным резервуаром, который за цикл не меняется. Снаружи видно, что работа A получена из теплоты одного горячего резервуара: это машина Томсона.

Формулировки равносильны: если невозможна одна машина, невозможна и другая. Поэтому глава, которая стоит на запрете Томсона, держит и обещание девятой недели начать с запрета Клаузиуса (конспект девятой недели, итоговый раздел главы).

1.4 Поставим машине холодильник

Вернём рабочее тело через холодильник

Что нужно машине, чтобы превращать тепло в работу цикл за циклом? Запрет Томсона отвечает, что одного резервуара мало (раздел о формулировках второго начала). Разовое превращение возможно и с одним: газ на изотерме отдаёт в работу всё полученное тепло (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). Но если тела холоднее резервуара нет, вернуть газ в начальное состояние с выигрышем в работе нельзя (раздел о машине Томсона на идеальном газе).

Поэтому у тепловой машины два резервуара разной температуры. У **нагревателя** рабочее тело за цикл берёт теплоту Q_H, **холодильнику** отдаёт часть её, теплоту Q_X, а разницу превращает в работу (схема на рис. 5). **Рабочим телом** называют вещество, которое в машине расширяется и сжимается и за цикл возвращается в начальное состояние: пар в паровой машине, газ в цилиндре. Работу цикл за циклом машина даёт, пока нагреватель горячее холодильника; сравняются их температуры, и машина встанет. Какая доля теплоты нагревателя становится работой, считает следующий раздел (раздел о КПД).

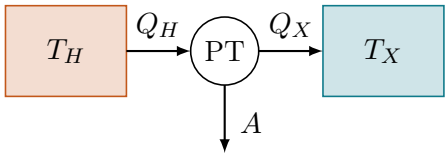


Рис. 5: Схема любой тепловой машины. Рабочее тело РТ берёт теплоту Q_H у нагревателя с температурой T_H, отдаёт теплоту Q_X холодильнику с температурой $T_X < T_H$ и совершает за цикл работу $A = Q_H - Q_X$.

Вернём пар в котёл. Зачем холодильник, видно на паровой машине. В топке сгорает уголь, вода в котле кипит, пар расширяется в цилиндре или турбине и совершает работу. Расширившийся пар надо вернуть в котёл. Сжимать горячий пар обратно пришлось бы почти с той же работой, которую он отдал при расширении, и машина ничего бы не дала. Поэтому пар охлаждают и конденсируют. Вода занимает намного меньший объём, чем пар: при 100 °C и атмосферном давлении в 1600 раз, а при 30 °C, как в конденсаторе электростанции, около 33 000 раз. Насос возвращает её в котёл почти без работы. Теплота конденсации уходит холодильнику: на электростанции речной воде или воздуху градирни, у паровоза, который выпускает пар в трубу, окружающему воздуху.

Разберём пьющую птицу. Птица из начала главы тоже тепловая машина. Это запаянная стеклянная колба из двух шаров: нижний служит птице телом, верхний головой, а соединяет их трубка-шея, нижний конец которой опущен в жидкость в теле. Внутри нет воздуха, только жидкость дихлорметан и её насыщенный пар, и давление пара задаёт одна температура: при 25 °C это 57 кПа, а при 18 °C только 43 кПа. Голова обтянута войлоком, и птица смачивает его, окуная клюв в стакан с водой (рис. 6).

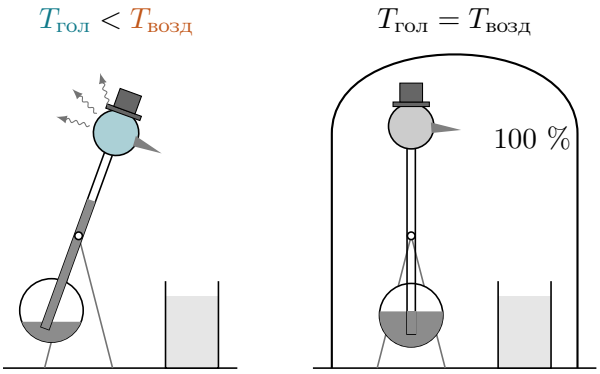


Рис. 6: Слева птица в комнате: вода испаряется с войлочной головы, голова холоднее воздуха, и птица наклоняется к стакану. Справа та же птица под стеклянным колпаком: воздух под ним насыщен паром, влажность 100 %, вода с головы не испаряется, голова согрелась до температуры воздуха. Холодильника у машины больше нет, и птица стоит.

Вода испаряется с войлока и охлаждает голову. Пар в голове остывает, его давление падает, и пар в тёплом теле выдавливает жидкость вверх по шее. Перепад нужен небольшой: на каждый градус разности температур давление пара меняется примерно на 2,3 кПа, и этого хватает, чтобы поднять столб дихлорметана примерно на 17 см. Жидкость уходит вверх, центр масс птицы поднимается и смещается к голове, и птица наклоняется на своей оси к стакану. В наклоне нижний конец шеи выходит из жидкости, пар из тела проходит в голову, давления выравниваются, жидкость стекает назад, и птица выпрямляется с мокрым клювом.

Нагревателем птице служит воздух комнаты: он греет тело, и дихлорметан в теле испаряется. Холодильник у неё вода на войлоке: пар конденсируется в голове и отдаёт тепло этой воде, а та, испаряясь, уносит его в воздух. Выходит, что тепло, взятое у воздуха, в тот же воздух и уходит, только паром воды. Испарение воды в ненасыщенный воздух держит войлок холодным. Вода в стакане и воздух комнаты вместе не в равновесии, и испарение необратимо. Поэтому кроме работы у цикла птицы есть и другой результат: вода в стакане убывает, а влажность в комнате растёт. Запрет Томсона не нарушен, и птица работает, пока это неравновесие есть. Насколько холодной может стать голова, решает влажность воздуха. Смоченная ткань в воздухе при 25 °C и влажности 50 % остывает до 17,9 °C: так считают по психрометрической формуле, по которой метеорологи находят влажность из показаний сухого и смоченного термометров. При влажности 30 % получается 14,5 °C, при 70 % уже 21 °C. Голова птицы теплее этой оценки, потому что к ней приходит тепло от воздуха и от пара, который в ней конденсируется. Разность температур мала, и машина из птицы слабая: предел её КПД, который даст теорема Карно, для 25 и 17,9 °C около 0,024 (раздел о теоремах Карно).

Под колпаком из начала главы воздух насыщается паром, и вода с воздухом приходят в равновесие. Испарение кончается, голова согревается до температуры воздуха, и птица встаёт: второго резервуара у неё больше нет (раздел о формулировках второго начала).

Посчитаем коэффициент полезного действия

Какая доля теплоты, взятой у нагревателя, становится работой (раздел о тепловой машине)? Эту долю называют **коэффициентом полезного действия (КПД)** тепловой машины:

$$\eta = \frac{A}{Q_H} \tag{6}$$

где A работа, совершённая машиной за цикл, а Q_H теплота, полученная за цикл от нагревателя. Обе величины измеряются в джоулях, поэтому η безразмерен.

За цикл рабочее тело возвращается в начальное состояние, и его внутренняя энергия тоже, $\Delta U = 0$. По первому началу работа за цикл тогда равна полученной теплоте за вычетом отданной (конспект девятой недели, раздел о первом начале). Получает машина теплоту Q_H от нагревателя, а отдаёт теплоту Q_X холодильнику:

$$A = Q_H - Q_X \tag{7}$$

Здесь и дальше в главе $Q_X > 0$ есть модуль теплоты, отданной холодильнику. Тогда

$$\eta = \frac{Q_H - Q_X}{Q_H} = 1 - \frac{Q_X}{Q_H} \tag{8}$$

Отдавать часть теплоты машина обязана. При $Q_X = 0$ она превращала бы в работу теплоту одного нагревателя, а это запрещает формулировка Томсона (раздел о формулировках второго начала). Поэтому

$$0 \le \eta < 1 \tag{9}$$

Это та машина, которую обещал мост девятой недели: работу с круга она берёт, платя теплом (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента).

Сколько это у настоящих машин? На угольной электростанции пар входит в турбину при 565 °C и конденсируется при 30 °C, и в работу уходит около 0,38 теплоты сгоревшего угля. Энергоблок электрической мощностью 1 ГВт берёт у топки около 2,6 ГВт теплоты, а остальные 1,6 ГВт уходят в основном реке или градирне: холодильник получает больше, чем потребители. Потолок КПД для этих температур, 0,64, даст теорема Карно, и там же КПД цикла Карно на идеальном газе посчитан через вид $TV^{\gamma-1}$ уравнения адиабаты (раздел о теоремах Карно; конспект девятой недели, раздел об адиабате). Почему реальная машина до потолка не доходит, разобрано дальше (раздел о пределе Карно и настоящих машинах).

1.5 Проведём процесс назад

Отличим обратимый процесс от медленного

Какой процесс можно провести назад так, чтобы нигде не осталось следа? Девятая неделя отделила этот вопрос от равновесности (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах): равновесность говорит, есть ли у системы на каждом шаге одно давление и одна температура, а обратимость говорит о следе. Ответ понадобится сразу: машину Карно, к которой идёт этот раздел, придётся пускать назад (раздел о цикле Карно).

Назовём процесс обратимым. Процесс называют **обратимым**, если его можно провести в обратную сторону так, чтобы и система, и все тела, с которыми она обменивалась теплом и работой, вернулись в прежние состояния. Процесс, для которого так нельзя, называют **необратимым**.

Обратимому процессу нужны две вещи. Он должен быть квазистатическим, то есть идти через равновесные состояния (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах). И в нём не должно быть потерь: ни трения, ни теплообмена между телами разной температуры. Проверяют обратимость малым сдвигом условий: обратимый процесс от него поворачивает назад. Сдвинем температуру резервуара на десятую долю градуса, и тепло пойдёт в другую сторону;

положим на поднимающийся поршень лишнюю песчинку, и он поедет вниз. Строго обратимых процессов не бывает. Обратимый процесс есть предел, к которому подходят, замедляя процесс и убирая потери, так же как идеальный газ есть предел разреженного.

Пропустим тепло через стенку. Одной медленности для обратимости мало. Два больших тела, при 400 K и при 300 K, соединены стенкой, которая плохо проводит тепло (рис. 7). Тепло через неё идёт так медленно, как мы захотим: чем толще стенка, тем дольше. Каждое тело всё время внутри равновесно, его температура успевает выровняться, и процесс каждого тела можно нарисовать линией на его диаграмме. Пара тел со стенкой равновесной не бывает: температур у неё две, и в стенке температура спадает от одной к другой. Процесс пары необратим. Сдвиг температуры на десятую долю градуса поток не повернёт. Чтобы вернуть прошедшее тепло от холодного тела горячему и больше ничего не изменить, нужна машина, единственный результат которой есть перенос тепла к горячему телу, а её запрещает формулировка Клаузиуса (раздел о формулировках второго начала). Энтропия, которую глава введёт дальше, у пары тел при этом растёт на 0,83 Дж/К за каждый килоджоуль, как бы медленно он ни шёл (раздел о теплопередаче между резервуарами).

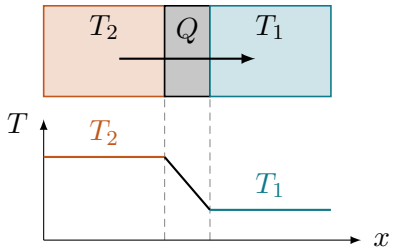


Рис. 7: Горячее тело с температурой T_2 и холодное с температурой T_1 соединены толстой стенкой, которая плохо проводит тепло, и теплота Q идёт через неё сколь угодно медленно. График под телами показывает температуру вдоль установки: внутри каждого тела она одна, тело равновесно, а в стенке спадает от T_2 до T_1. Медленный процесс при этом необратим, назад тепло само не пойдёт. При 400 и 300 K энтропия пары растёт на 0,83 Дж/К за каждый килоджоуль.

Добавим поршню трение. Одной равновесности для обратимости тоже мало. Газ стоит в цилиндре под поршнем, а поршень трётся о стенки цилиндра с силой сухого трения $F_{\text{тр}}$, которая от скорости не зависит. Будем сжимать газ, подсыпая на поршень песок по песчинке, как в девятой неделе (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах); установка на рис. 8. Газ всё время равновесен, у него одно давление и одна температура, и его процесс рисуется линией на диаграмме P–V. Но поршень едет вниз, только когда вес поршня с песком вместе с силой давления воздуха сверху превышает силу давления газа больше чем на $F_{\text{тр}}$, а вверх поедет, только когда сила давления газа превысит эту сумму на столько же. Снятая песчинка поршень назад не повернёт: груз надо облегчить на $2F_{\text{тр}}$. На каждом сантиметре хода трение отдаёт в тепло работу силы $F_{\text{тр}}$ на этом сантиметре, как бы медленно ни шёл поршень; при силе трения 10 Н и ходе 10 см это 1 Дж. Провести процесс назад значило бы взять этот джоуль у тел комнатной температуры и целиком превратить в работу, а такую машину запрещает формулировка Томсона (раздел о формулировках второго начала). Когда это тепло уйдёт в комнату при 20 °C, её энтропия вырастет на 1/293,15 Дж/К, то есть на 3,4 мДж/К. Так же необратимо проскальзывание коробки по ленте транспортёра четвёртой недели (конспект четвёртой недели,

раздел о работе внутренних сил): медленное отдаёт в тепло на каждом сантиметре столько же, сколько быстрое.

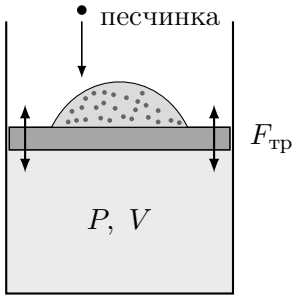


Рис. 8: Газ стоит в цилиндре под поршнем, который трётся о стенки с силой сухого трения $F_{\text{тр}}$, и на поршень подсыпают песок по песчинке. Трение направлено против движения поршня, вверх или вниз, поэтому стрелки двусторонние. Пусть S площадь поршня, тогда газ давит на него с силой PS. Поршень едет вниз, только когда вес поршня с песком вместе с силой давления воздуха сверху больше $PS + F_{\text{тр}}$, и вверх, только когда эта сумма меньше $PS - F_{\text{тр}}$; в окне шириной $2F_{\text{тр}}$ между ними он стоит. Газ всё время равновесен, а снятая песчинка поршень назад не повернёт.

Отделим необратимость от неравновесности. Следование здесь одностороннее. Неравновесный процесс всегда необратим. Газ, ворвавшийся в пустой сосуд, прошёл неравновесные состояния. Сам назад он не пойдёт: для этого он должен был бы выйти из равновесия и собраться в одну половину сосуда, а изолированная система сама из равновесия не выходит (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале). Вернуть газ можно поршнем, сжав его по изотерме, но тогда резервуару уйдёт теплота, равная работе сжатия, и превратить её назад в работу целиком не даёт запрет Томсона (раздел о формулировках второго начала), так что след останется. Равновесный процесс бывает необратимым, как сжатие газа поршнем с трением. Необратимым бывает и процесс, в котором каждое тело всё время равновесно, как теплообмен через стенку. Поэтому циклу Карно для обратимости понадобятся и квазистатичность, и отсутствие потерь (раздел о цикле Карно).

Процесс через неравновесные состояния линией на диаграмме не рисуется: одного давления и одной температуры у системы в нём нет. Изменение энтропии в таком процессе, когда она появится (раздел об определении энтропии), считают по обратимому процессу между теми же состояниями, по обратимой замене (раздел о теплопередаче между резервуарами). Для обратимого процесса первое и второе начала глава потом соберёт в одну запись (раздел о неравенстве Клаузиуса).

Заметим направление времени. Уравнения механики направлений времени не различают: кино про брошенный мяч, пущенное задом наперёд, показывает движение, которое тоже бывает (конспект второй недели, раздел о пространстве и времени). Необратимые процессы их различают. Тепло само идёт от горячего тела к холодному, газ сам растекается в пустоту, и назад ни то, ни другое само не идёт, поэтому снятый на плёнку необратимый процесс, пущенный задом наперёд, сразу выдаёт подделку. Какая величина при этом меняется только в одну сторону, скажет закон роста энтропии (раздел о неравенстве Клаузиуса), а почему молекулы, каждый удар которых обратим, вместе дают необратимый газ, объяснит статистика двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния).

1.6 Сцепим две машины Карно

Построим обратимую машину между двумя резервуарами

Какую тепловую машину между двумя резервуарами можно пустить назад? По определению обратимости тепло между рабочим телом и резервуаром должно переходить при равных температурах (раздел об обратимых и необратимых процессах). Значит, от нагревателя тело получает тепло только при его температуре T_H, а холодильнику отдаёт только при его температуре T_X, и эти участки цикла есть изотермы. Других резервуаров у машины нет, поэтому между изотермами тело теплом ни с кем не обменивается, и эти участки есть адиабаты. Цикл из двух изотерм и двух адиабат называют **циклом Карно**, а машину, которая по нему работает, машиной Карно. Карно описал его в книге 1824 года, ещё считая теплоту теплородом (раздел о формулировках второго начала). Если у тела в каждый момент одна температура и теплом оно обменивается только с нагревателем и холодильником, другого обратимого цикла нет.

Опишем цикл на диаграмме P–V для идеального газа. У любого другого рабочего тела он устроен так же, меняются только формы изотерм и адиабат. За цикл тело проходит четыре шага (рис. 9):

1. **Изотермическое расширение** ($1 \to 2$): тело в контакте с нагревателем расширяется при его температуре T_H и получает от него теплоту Q_H; у идеального газа на изотерме вся она уходит в работу (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе).

2. **Адиабатическое расширение** ($2 \to 3$): тело теплоизолируют, оно расширяется без теплообмена и остывает до T_X (конспект девятой недели, раздел об адиабате).

3. **Изотермическое сжатие** ($3 \to 4$): тело в контакте с холодильником сжимается при его температуре T_X и отдаёт ему теплоту Q_X.

4. **Адиабатическое сжатие** ($4 \to 1$): без теплообмена тело сжимается и нагревается до T_H, цикл замыкается.

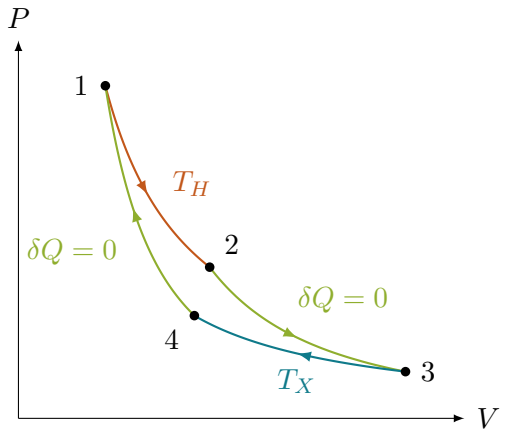


Рис. 9: Цикл Карно одноатомного идеального газа на диаграмме P–V, обход по часовой стрелке: изотерма $1 \to 2$ при температуре нагревателя T_H, адиабата $2 \to 3$, изотерма $3 \to 4$ при температуре холодильника T_X, адиабата $4 \to 1$. Показатель адиабаты взят настоящий, $\gamma = 5/3$. Чтобы цикл был виден, T_H здесь в 1,6 раза выше T_X, и КПД этого цикла $1 - 1/1{,}6 = 0{,}375$.

Каждый шаг квазистатический, трения нет, а тепло переходит между телом и резервуаром при равных температурах; поэтому цикл обратим. Его можно пройти в обратную сторону: тогда тело берёт тепло у холодильника, отдаёт нагревателю, а работу над ним совершают снаружи (раздел о холодильной машине). Строго равных температур тела и резервуара в настоящей машине не бывает: при равных температурах тепло не течёт. Машина Карно есть предел, в котором разность температур стремится к нулю, а цикл длится бесконечно долго; чем за это платят, сказано в конце ветви машин (раздел о пределе Карно и настоящих машинах).

У цикла Карно два свойства, их называют **теоремами Карно** и доказывают одним запретом (раздел о теоремах Карно):

- **Первая теорема Карно.** У всех обратимых машин между одними и теми же нагревателем и холодильником КПД один, чем бы их ни заправили.
- **Вторая теорема Карно.** КПД любой машины между теми же резервуарами не больше КПД машины Карно, а равен ему только у обратимой.

Докажем теоремы Карно одним запретом

Почему КПД обратимой машины зависит только от резервуаров, а от рабочего тела не зависит? Докажем это одним запретом Клаузиуса (раздел о формулировках второго начала), без энтропии и без уравнения состояния: сцепим две машины и одну из них пустим назад.

Сцепим две машины. Первая теорема. Возьмём две обратимые машины с разными рабочими телами между общими нагревателем T_H и холодильником T_X (рис. 10). Первая, с КПД η (раздел о КПД), идёт по прямому циклу: берёт у нагревателя теплоту Q_H, отдаёт холодильнику Q_X и совершает работу

$$A = \eta Q_H \tag{10}$$

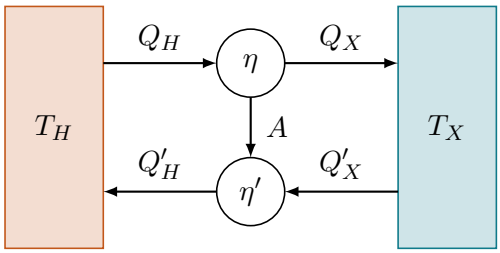


Рис. 10: Две обратимые машины работают между общими нагревателем T_H и холодильником T_X. Верхняя, с КПД η, идёт по прямому циклу: берёт Q_H, отдаёт Q_X и совершает работу A. Нижняя, с КПД η', пущена назад, и вся эта работа идёт на её привод: она берёт Q'_X у холодильника и отдаёт Q'_H нагревателю. Будь $\eta > \eta'$, пара переносила бы тепло от холодильника к нагревателю, и больше ничего бы не менялось.

Вторая, с КПД η', пущена по обратному циклу, и вся работа первой тратится на её привод. Обратимая машина, пущенная назад, проходит те же состояния в обратном порядке, и теплоты у неё те же по модулю, только направлены наоборот: она берёт у холодильника Q'_X и отдаёт нагревателю

$$Q'_H = \frac{A}{\eta'} = \frac{\eta}{\eta'} Q_H \tag{11}$$

Предположим, что $\eta > \eta'$. Тогда $Q'_H > Q_H$: за совместный цикл нагреватель получает больше теплоты, чем отдал. Холодильник теряет столько же, $Q'_X - Q_X = Q'_H - Q_H$, потому что у каждой машины теплота на холодной стороне есть теплота на горячей минус работа A. Внешней работы пара не совершает. Единственный результат такого цикла есть перенос тепла от холодного резервуара к горячему, а такую машину запрещает Клаузиус. Значит, $\eta > \eta'$ невозможно. Обе машины обратимы, их можно поменять ролями и тем же рассуждением запретить $\eta' > \eta$. Остаётся $\eta = \eta'$: КПД обратимой машины не зависит от рабочего тела и определяется только резервуарами.

Вторая теорема. В этом рассуждении обратимость нужна только второй машине, той, которую пускают назад. Первая может быть любой, и её КПД не больше, чем у машины Карно между теми же резервуарами. Если первая необратима, поменять машины ролями нельзя, и остаётся только это неравенство. Равенства у необратимой машины не бывает: при $\eta = \eta'$ пара вернула бы оба резервуара в прежние состояния без внешней работы, обратимая машина стёрла бы все следы необратимой, а это противоречит определению необратимости (раздел об обратимых и необратимых процессах). КПД любой машины между двумя резервуарами не больше КПД машины Карно, и равен ему только у обратимой.

Посчитаем КПД на идеальном газе. Раз КПД обратимой машины один для всех рабочих тел, его можно посчитать на самом простом, на идеальном газе, и ответ будет верен для любого тела. Температуры резервуаров в этом счёте газовые, измеренные газовым термометром (конспект девятой недели, раздел о газовом термометре).

На изотерме внутренняя энергия идеального газа не меняется, и полученная теплота равна работе газа (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). На горячей изотерме ν молей газа расширяются от V_1 до V_2, на холодной сжимаются от V_3 до V_4 (состояния 1–4 на рис. 9):

$$Q_H = \nu R T_H \ln \frac{V_2}{V_1}, \qquad Q_X = \nu R T_X \ln \frac{V_3}{V_4} \tag{12}$$

Объёмы связывают адиабаты. Вдоль адиабаты постоянно $TV^{\gamma-1}$ (конспект девятой недели, раздел об адиабате), поэтому $T_H V_2^{\gamma-1} = T_X V_3^{\gamma-1}$ на адиабате $2 \to 3$ и $T_H V_1^{\gamma-1} = T_X V_4^{\gamma-1}$ на адиабате $4 \to 1$. Поделив одно равенство на другое, получим $V_2/V_1 = V_3/V_4$: логарифмы в двух теплотах одинаковы. Тот же вид уравнения адиабаты нужен в задаче «КПД цикла с адиабатой». Отношение теплот равно отношению температур,

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \frac{T_X}{T_H} \tag{13}$$

и КПД машины Карно выражается через температуры резервуаров:

$$\eta = 1 - \frac{Q_X}{Q_H} = 1 - \frac{T_X}{T_H} \tag{14}$$

КПД Карно между нагревателем при 100 °C и холодильником при 20 °C равен $\eta = 1 - 293{,}15/373{,}15 = 0{,}214$. Моль газа, удвоивший объём на горячей изотерме, берёт у нагревателя $RT_H \ln 2 = 2151$ Дж и совершает за цикл 461 Дж работы. Первая теорема видна в объёмах. У одноатомного газа адиабата растягивает объём в 1,436 раза, у двухатомного в 1,828, циклы на диаграмме разные, а КПД у обоих 0,214. По второй теореме 0,214 есть потолок для любой машины между 100 и 20 °C.

Предельные случаи. При $T_X \to T_H$ КПД стремится к нулю: без разности температур машина работы не даёт. При $T_X \to 0$ КПД стремится к единице, но резервуар при абсолютном нуле недостижим; это утверждает третье начало термодинамики, которое курс не проходит.

Поставим каждой теплоте её температуру. Равенство отношений можно переписать так, чтобы каждая теплота стояла со своей температурой:

$$\frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_X}{T_X} = 0 \tag{15}$$

Если считать теплоту со знаком, полученную телом положительной, а отданную отрицательной, это сумма теплот, делённых на температуру, при которой их получили, и за цикл Карно она равна нулю. Отношение Q_X/Q_H от рабочего тела не зависит, и на этом строится температура без вещества (раздел о термодинамической температуре). Сумма Q/T по любому обратимому циклу станет равенством Клаузиуса (раздел о равенстве Клаузиуса).

1.7 Перекачаем тепло к горячему

Пустим тепловую машину назад

Что будет, если тепловую машину пустить в обратную сторону (раздел о цикле Карно)? Получится **холодильная машина**. Она берёт теплоту Q_X у холодного тела, на это тратится работа A, и горячему телу машина отдаёт эту теплоту вместе с затраченной работой, $Q_H = Q_X + A$ (рис. 11). В бытовом холодильнике холодное тело есть камера, а горячее воздух кухни. Холодильником в схеме тепловой машины зовут холодный резервуар, поэтому прибор здесь назван холодильной машиной.

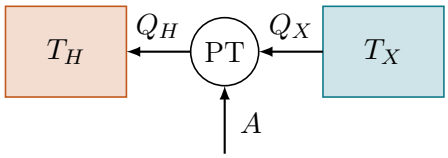


Рис. 11: Рабочее тело берёт теплоту Q_X у холодного тела с температурой T_X, над ним совершают работу A, и горячему телу с температурой T_H оно отдаёт теплоту $Q_H = Q_X + A$. Резервуары стоят там же, где у тепловой машины (рис. 5), а стрелки повёрнуты. У холодильной машины полезна теплота Q_X, у теплового насоса Q_H.

Коэффициент эффективности. Полезный эффект холодильной машины есть теплота, взятая у холодного тела, и её делят на затраченную работу. Это **коэффициент эффективности** (COP, coefficient of performance), его называют также холодильным коэффициентом, или коэффициентом охлаждения:

$$\mathrm{COP}_{\text{хол}} = \frac{Q_X}{A} \tag{16}$$

В КПД работа стоит в числителе как результат (раздел о КПД), в COP она затрачена и стоит в знаменателе, поэтому ограничение $\eta < 1$ на COP не распространяется. Он бывает больше единицы, и для холодильной машины это нормально.

Предел. Обратимая машина Карно, пущенная назад, берёт и отдаёт те же теплоты, что в прямом цикле, поэтому $Q_X/Q_H = T_X/T_H$ (раздел о теоремах Карно). С работой $A = Q_H - Q_X$ получаем предел:

$$\mathrm{COP}_{\text{хол}} = \frac{T_X}{T_H - T_X} \tag{17}$$

Больше у настоящей машины не бывает. Холодильная машина с бóльшим коэффициентом, сцепленная с машиной Карно, которая её приводит, переносила бы тепло от холодного тела к

горячему без внешней работы, как в доказательстве теоремы Карно, а такой перенос запрещает Клаузиус (раздел о формулировках второго начала). Температуры в пределе пока газовые. По первой теореме предел один для любого рабочего тела, а что газовая шкала годится и без газа, покажет термодинамическая температура (раздел о термодинамической температуре).

Для камеры при 5 °C в кухне при 25 °C предел равен 278,15/20 = 13,9, для морозилки при −18 °C в той же кухне 5,9. Настоящая машина работает при большем перепаде температур. Чтобы тепло шло из камеры в трубки испарителя, испаритель холоднее камеры, а чтобы оно шло из конденсатора в кухню, конденсатор горячее кухни. При испарителе −20 °C и конденсаторе +40 °C предел уже 4,2, и потери в компрессоре снижают коэффициент ещё.

Когда T_H приближается к T_X, предел растёт без ограничения: переносить тепло при малом перепаде дёшево. Поэтому бытовой холодильник, пока камера ещё тёплая, работает с высоким коэффициентом, а по мере её охлаждения коэффициент падает. Больше единицы предел, пока $T_H < 2T_X$, то есть почти всегда: при холодном теле около 0 °C горячее тело должно было бы быть теплее 273 °C, чтобы предел упал ниже единицы.

Бытовой холодильник с открытой дверцей. Пусть дверца открыта, и машина берёт тепло из комнаты и отдаёт его в ту же комнату. За цикл комната теряет Q_X и получает $Q_X + A$, то есть нагревается на затраченную работу. Возле открытой камеры холодно, а комната в целом становится теплее.

Обогреем дом тепловым насосом

Тот же обратный цикл можно применить с другой целью (рис. 11). **Тепловой насос** берёт тепло у холодного тела, например у уличного воздуха или грунта, и отдаёт его в дом. Полезный эффект здесь теплота Q_H, отданная в дом, и коэффициент эффективности, его называют также коэффициентом теплонасоса, считают по ней:

$$\mathrm{COP}_{\text{насос}} = \frac{Q_H}{A} \tag{18}$$

где A затраченная работа. Поскольку $Q_H = Q_X + A$, где Q_X теплота, взятая с улицы, $\mathrm{COP}_{\text{насос}} = \mathrm{COP}_{\text{хол}} + 1$, и он всегда больше единицы (раздел о холодильной машине). Электрическая печка отдаёт в дом джоуль тепла на джоуль работы тока, её коэффициент ровно единица, а насос добавляет к работе тепло улицы.

Предел даёт та же обратимая машина Карно, пущенная назад (раздел о теоремах Карно):

$$\mathrm{COP}_{\text{насос}} = \frac{T_H}{T_H - T_X} = \frac{T_X}{T_H - T_X} + 1 \tag{19}$$

Чем холоднее на улице, тем предел ниже. Для дома при 20 °C он равен 14,7 при 0 °C на улице, 9,8 при −10 °C и 7,3 при −20 °C. Настоящий насос греет не воздух комнаты, а воду в батареях или в тёплом полу, и горячее тело у него теплее комнаты: для пола при 35 °C и улицы при 0 °C предел уже 8,8. Воздушные насосы в немецких домах старой постройки, за которыми Фраунгоферовский институт солнечных энергосистем (Fraunhofer ISE) следил четыре года, дали в среднем за год 3,4, от 2,6 до 4,9. Это заметно ниже предела; почему, сказано в конце ветви машин (раздел о пределе Карно и настоящих машинах). Но это в три с лишним раза лучше печки, и даже худший из этих насосов дал 2,6. Зимы за время измерений, как оговаривают сами авторы, выдались сравнительно мягкими.

Кондиционер летом работает тем же циклом в другую сторону: берёт тепло у комнаты и отдаёт его улице, то есть служит комнате холодильной машиной. В задаче «Температура резер-

вуара теплового насоса» цикл обратим, и его коэффициент, посчитанный по теплотам, должен совпасть с пределом для найденных температур; на этом ответ задачи и проверяют.

1.8 Обменяем КПД на мощность

Сравним предел Карно с настоящими машинами

Почему настоящие машины не строят по циклу Карно и почему они до его КПД не доходят? Обратимость стоит времени. Тепло переходит от нагревателя к телу без потерь, только когда их температуры равны (раздел об обратимых и необратимых процессах), а при равных температурах оно не течёт вовсе: поток тепла через стенку растёт с разностью температур и при нулевой разности равен нулю. Машина Карно получает свою теплоту бесконечно долго, и её мощность, работа за единицу времени, равна нулю (раздел о цикле Карно).

Заплатим КПД за мощность. Настоящая машина берёт тепло при конечном перепаде температур. Пусть рабочее тело на горячей изотерме имеет температуру T'_H, ниже температуры нагревателя T_H, а на холодной T'_X, выше температуры холодильника T_X (рис. 12). Тепло течёт к телу и от него через стенки со скоростью, пропорциональной перепадам $T_H - T'_H$ и $T'_X - T_X$, а внутри машины потерь нет. Чем больше перепады, тем быстрее идёт тепло, но тем меньше КПД, потому что тело работает между более близкими температурами. При нулевых перепадах тепло не течёт, при самых больших тело работает между равными температурами и КПД ноль; в обоих случаях мощности нет. Между ними мощность наибольшая, и КПД при ней в этой модели равен

$$\eta_{\text{м}} = 1 - \sqrt{\frac{T_X}{T_H}} \tag{20}$$

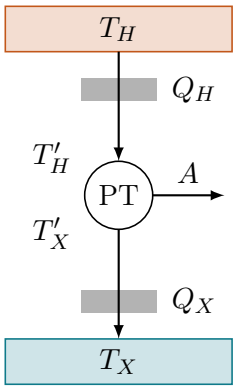


Рис. 12: Нагреватель с температурой T_H отдаёт теплоту Q_H через стенку, и рабочее тело получает её при более низкой температуре T'_H. Холодильнику с температурой T_X тело отдаёт теплоту Q_X тоже через стенку, при более высокой температуре T'_X. Между T'_H и T'_X машина обратима и совершает работу A. Чем больше перепады на стенках, тем быстрее идёт тепло и тем ближе друг к другу T'_H и T'_X, а с ними тем меньше КПД.

Эту оценку получали не раз, в 1957 году её независимо вывели Новиков и Шамбадаль, а известной её сделали Курзон и Альборн в 1975-м, сравнив с настоящими станциями. Она не зависит от того, как быстро тепло проходит стенки, только от температур резервуаров.

У парового энергоблока с паром при 565 °C и конденсатором при 30 °C предел Карно $1 - 303{,}15/838{,}15 = 0{,}64$, а оценка при наибольшей мощности 0,40. Угольный блок со сверхкритическим паром этой температуры даёт около 0,38. Сверхкритическим пар называют, когда его давление выше критического для воды, 22 МПа, и жидкость с паром уже не различить (конспект одиннадцатой недели, раздел о сверхкритическом флюиде). Английская станция West Thurrock, которую Курзон и Альборн взяли для сравнения, давала 0,36. Настоящий КПД ближе к оценке при наибольшей мощности, чем к пределу Карно. Совпадение не закон: модель берёт одну причину потерь, медленный теплообмен, а у станции есть ещё трение и потери в котле.

Какую модель машины брать? Модель Карно проще: в ней только две температуры, и она даёт потолок, выше которого не поднимется никакая машина. Модель с конечной скоростью теплообмена добавляет к двум температурам закон, по которому течёт тепло, зато отвечает на вопрос о мощности и подходит к КПД настоящей станции. Для предела по бритве Оккама берут модель Карно. Платим тем, что машина Карно мощности не даёт, и о настоящей станции её модель говорит только, выше чего КПД не будет.

Опишем циклы настоящих машин. Настоящие машины к тому же ходят не по циклу Карно. Паровая турбина станции работает по циклу Ренкина: в котле при постоянном давлении вода нагревается и становится паром, пар расширяется в турбине, конденсируется, и насос возвращает воду в котёл. Газовая турбина и авиадвигатель работают по циклу Брайтона: компрессор адиабатически сжимает воздух (конспект девятой недели, раздел об адиабате), в камере сгорания газ греется при постоянном давлении, и горячий газ, адиабатически расширяясь, вращает лопатки турбины. Тепло в этих циклах подводится при меняющейся температуре, и даже без потерь их КПД ниже, чем у цикла Карно между крайними температурами (раздел о цикле в осях температуры и энтропии). Машина Стирлинга этот проигрыш обходит. На остывании газ отдаёт тепло теплообменнику внутри машины, регенератору, а на нагреве забирает его обратно; с резервуарами машина обменивается теплом только на изотермах, и в пределе её КПД равен $1 - T_X/T_H$ (раздел о цикле Карно). Цикл Отто описывает поршневой бензиновый двигатель.

Парогазовая установка ставит оба цикла друг за другом: горячий выхлоп газовой турбины греет котёл паровой. Тепло она берёт у газа, который входит в турбину при температуре около 1500 °C, а отдаёт конденсатору. Её предел Карно 0,83, оценка при наибольшей мощности 0,59, а станция в Бушене во Франции, рекордсмен 2016 года, показала 0,62. Оценка при наибольшей мощности потолком не служит: это КПД одного режима, а при меньшей мощности машина работает с бóльшим КПД, вплоть до предела Карно. Парогазовая установка оценку превосходит, а предела 0,83 не достигает.

Сведём числа в таблицу. Пределы КПД двигателей и коэффициентов обратных машин (разделы о холодильной машине и о тепловом насосе) против того, что дают настоящие машины:

Машина	**Тепло берёт при**	**Тепло отдаёт при**	**Предел Карно**	**Настоящая машина**
паровой энергоблок	565 °C	30 °C	КПД 0,64	около 0,38
парогазовая установка	около 1500 °C	30 °C	КПД 0,83	до 0,62

Машина	**Тепло берёт при**	**Тепло отдаёт при**	**Предел Карно**	**Настоящая машина**
бытовой холодильник	5 °C в камере	25 °C в кухне	COP 13,9	меньше 4,2: таков предел при испарителе −20 °C и конденсаторе +40 °C
морозилка	−18 °C в камере	25 °C в кухне	COP 5,9	меньше, чем у бытового холодильника
тепловой насос	0 °C на улице	35 °C в тёплом полу	COP 8,8	3,4 в среднем за год у воздушных насосов старых домов

1.9 Поделим теплоту на температуру

Зададим температуру машиной Карно

Газовый термометр меряет температуру, пока газ идеален (конспект девятой недели, раздел о газовом термометре), и шкала у него стоит на свойстве одного вещества, разреженного газа. Можно ли задать температуру так, чтобы никакое вещество в её определение не входило?

Определим температуру отношением теплот. По первой теореме Карно у всех обратимых машин, работающих между двумя телами, отношение отданной теплоты к полученной одно, чем бы машины ни заправили (раздел о теоремах Карно). Оно зависит только от двух тел, и его можно взять определением: отношение температур двух тел равно отношению теплот обратимой машины, работающей между ними (рис. 13),

$$\frac{T_X}{T_H} = \frac{Q_X}{Q_H} \tag{21}$$

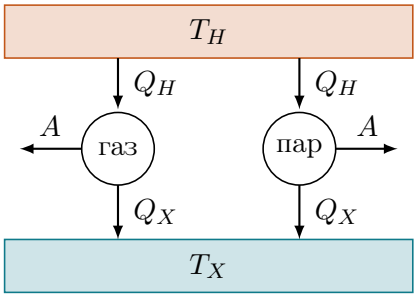


Рис. 13: Две обратимые машины работают между одними и теми же телами с температурами T_H и T_X, одна на газе, другая на водяном паре. По первой теореме Карно отношение теплот Q_X/Q_H у них одно. Его и берут определением отношения температур, $T_X/T_H = Q_X/Q_H$: рабочее тело у машины есть всегда, но какое, в определение не входит.

Температуру, заданную так, называют **термодинамической**. Шкалу на этом определении построил Уильям Томсон, лорд Кельвин, и единица температуры названа его титулом. Рабочее

тело у машины Карно есть всегда, но какое, неважно: в определение входят только теплоты, которые машина взяла у одного тела и отдала другому. В этом смысле термодинамическая температура не привязана ни к какому веществу, как и обещала девятая неделя.

Чтобы шкала была одна, отношения должны сходиться: машина между первым и третьим телом должна давать то же отношение, что две машины через второе тело. Они сходятся, потому что две обратимые машины, поставленные друг за другом через промежуточное тело, есть одна обратимая машина между крайними (рис. 14); счёт стоит во врезке ниже. Остаётся выбрать одно тело опорным и приписать ему число, тогда температура любого другого тела находится по машине между ним и опорным.

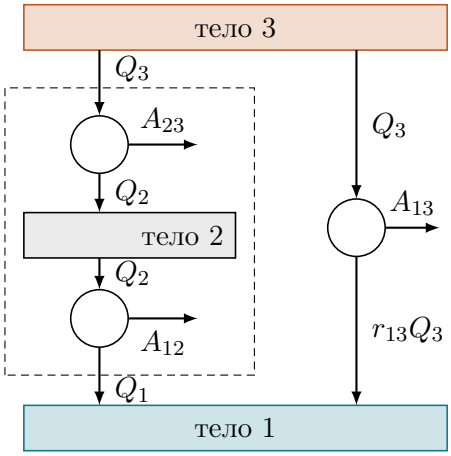


Рис. 14: Тело 3 горячее тела 2, а тело 2 горячее тела 1. Слева две обратимые машины работают друг за другом: первая берёт у тела 3 теплоту Q_3 и отдаёт телу 2 теплоту Q_2, вторая берёт у тела 2 ровно Q_2 и отдаёт телу 1 теплоту Q_1. Тело 2 за цикл ничего не теряет, и штриховая рамка обводит пару как одну обратимую машину между телами 3 и 1. Справа обратимая машина работает прямо между ними и при той же теплоте Q_3 отдаёт телу 1 теплоту $r_{13}Q_3$. По первой теореме Карно у пары то же отношение, $Q_1 = r_{13}Q_3$, и поэтому $r_{13} = r_{12}\,r_{23}$, где $r_{12} = Q_1/Q_2$ и $r_{23} = Q_2/Q_3$.

Машину Карно для измерений не строят. Определение показывает, что такая шкала существует и одна для всех тел, а мерят её термометрами, которые эту шкалу воспроизводят.

Сравним с газовой шкалой. Счёт цикла Карно на идеальном газе дал $Q_X/Q_H = T_X/T_H$, где температуры газовые (раздел о теоремах Карно). Значит, термодинамическая шкала пропорциональна газовой, а если опорной точке обе шкалы приписывают одно число, они совпадают. С 1954 по 2019 год такой точкой была тройная точка воды, 273,16 K; с 2019 года кельвин задают точным значением постоянной Больцмана (конспект девятой недели, раздел о температуре и энергии молекулы). Выбор опорного числа есть выбор единицы, как выбор метра или секунды (конспект первой недели, раздел о СИ через мировые константы), а отношение теплот от него не зависит. Поэтому формулы, которые глава писала газовыми температурами, от КПД Карно до пределов холодильной машины и насоса (раздел о холодильной машине), верны и с термодинамической температурой, а газовый термометр, пока газ идеален, показывает её.

Поделим теплоту на температуру. С этой температурой равенство $Q_H/T_H - Q_X/T_X = 0$ (раздел о теоремах Карно) верно для цикла Карно с любым рабочим телом: теплота, делённая

на температуру тела, у которого её взяли или которому отдали, за цикл в сумме даёт ноль. Делитель здесь единствен с точностью до множителя. Пусть вместо T делят на какую-то функцию температуры f. Чтобы сумма за любой цикл Карно была нулём, нужно $f(T_X)/f(T_H) = Q_X/Q_H = T_X/T_H$ при любых двух температурах, а это значит $f = cT$, и постоянная c есть выбор кельвина. Делить можно и на величину, которая зависит ещё и от других параметров состояния тела, но такой делитель температурой уже не будет.

Девятая неделя описала третью ступень так: термодинамическая температура есть то, на что делят теплоту, полученную телом в медленном процессе, чтобы получить новую функцию состояния (конспект девятой недели, разделы о температуре и энергии молекулы и о работе газа и теплоте). Точное условие строже медленности: процесс должен быть обратимым для самого тела (раздел об определении энтропии). С цикла Карно на любой обратимый цикл это деление переносит равенство Клаузиуса (раздел о равенстве Клаузиуса), а саму функцию, энтропию, вводит следующий раздел (раздел об определении энтропии).

Поднимемся по ступеням температуры. Девятая неделя вводила температуру ступенями (конспект девятой недели, раздел о температуре и энергии молекулы и итоговый раздел главы). Первая ступень, тепловой контакт и газовый термометр, дала температуру без молекул, но на веществе, разреженном газе. Вторая дала газовой температуре смысл средней энергии поступательного движения молекулы. Третья, эта, даёт температуру без вещества: её задаёт отношение теплот машины Карно, одно для любого рабочего тела. Четвёртую, статистическую, даст двенадцатая неделя, и её задаёт счёт состояний самой системы, без машины и второго тела (конспект двенадцатой недели, раздел о статистической сумме). Для разреженного газа все ступени дают одну и ту же температуру.

Для интересующихся. Сведём шкалы трёх машин. Возьмём три тела: третье горячее второго, второе горячее первого. Теплоты во врезке берём модулями, как в теореме Карно. Обозначим r_{ij}, где $i < j$, отношение теплоты, которую обратимая машина между телами i и j отдаёт более холодному телу i, к теплоте, которую она берёт у тела j; по первой теореме Карно оно одно у всех таких машин. Обратимая машина между третьим и вторым телом берёт у третьего теплоту Q_3 и отдаёт второму $Q_2 = r_{23}Q_3$. Вторая обратимая машина берёт у второго тела ровно Q_2 и отдаёт первому $Q_1 = r_{12}Q_2$ (рис. 14). Второе тело за цикл пары ничего не теряет и не получает, и пара есть одна обратимая машина между третьим и первым телом: она берёт Q_3 и отдаёт Q_1. По первой теореме её отношение Q_1/Q_3 равно r_{13}, отношению любой обратимой машины, работающей прямо между третьим и первым телом. Поэтому

$$r_{13} = r_{12}\, r_{23} \tag{22}$$

Отношение теплот между двумя телами есть произведение отношений через любое третье. Выберем опорное тело с температурой T_0 и каждому телу припишем $T = T_0\, Q/Q_0$, где Q и Q_0 теплоты обратимой машины между этим телом и опорным: Q теплота, которой машина обменивается с телом, Q_0 с опорным. По произведению выше отношение теплот машины между любыми двумя телами равно отношению их приписанных температур, и ответ не зависит от того, через какое тело считать. Если опорное тело горячее обоих тел или холоднее обоих, при счёте через него одна из машин идёт назад, и счёт тот же: обратимая машина назад берёт и отдаёт те же теплоты.

Разрежем обратимый цикл на циклы Карно

У машины Карно теплота, делённая на термодинамическую температуру, за цикл в сумме даёт ноль, и это верно для любого рабочего тела (раздел о термодинамической температуре). Будем считать теплоту со знаком: полученную телом положительной, отданную отрицательной. Тогда для цикла Карно

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \tag{23}$$

где Q_1 и Q_2 теплоты на двух изотермах, а T_1 и T_2 их температуры. А если цикл обратимый, но температура тела на нём меняется непрерывно? Такому циклу нужен целый набор резервуаров, по одному на каждую температуру, или регенератор, как у машины Стирлинга (раздел о пределе Карно и настоящих машинах), и сумма превращается в интеграл. Метод тот же, что в теореме Карно (раздел о теоремах Карно): запрет, через цикл Карно, без новых допущений.

Разрежем цикл адиабатами. Пусть состояние тела задают два параметра, давление и объём, как у газа, и цикл на диаграмме P–V есть замкнутая кривая. Проведём через неё густое семейство адиабат (рис. 15). Адиабаты одного тела друг друга не пересекают, через каждое состояние проходит одна; это следует из запрета Томсона, и довод дан в следующем разделе, об определении энтропии. Между двумя соседними адиабатами цикл проходит две короткие дуги, одну сверху, другую снизу. Заменим каждую дугу отрезком изотермы между теми же адиабатами и проведём его так, чтобы площадь между дугой и отрезком по одну сторону от их пересечения равнялась площади по другую. Тогда малый цикл, который идёт по дуге, по куску адиабаты, назад по отрезку изотермы и по куску другой адиабаты, имеет нулевую площадь, то есть нулевую работу. Внутренняя энергия за этот цикл не меняется, значит, и теплота за него нулевая (конспект девятой недели, раздел о первом начале). На адиабатах тепла нет, поэтому отрезок изотермы берёт ту же теплоту, что дуга, которую он заменил. Рисунок показывает это построение.

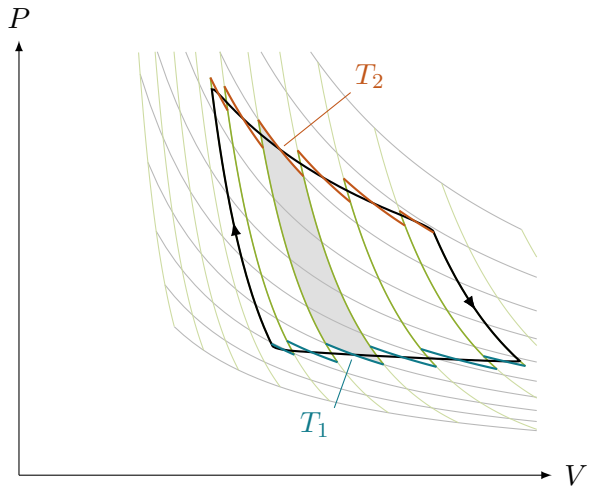


Рис. 15: Обратимый цикл на диаграмме P–V разрезан адиабатами на шесть узких полосок. Каждую дугу цикла между соседними адиабатами заменяет отрезок изотермы, проведённый так, что площади между дугой и отрезком по обе стороны от их пересечения равны, и полоска становится узким циклом Карно. У выделенного тепло приходит на изотерме T_2 и уходит на изотерме T_1, и $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = 0$; сумма по всем узким циклам даёт равенство Клаузиуса. Бледная сетка под циклом составлена из изотерм и адиабат, и стороны выделенного узкого цикла лежат на её линиях. Крайние полоски вдвое уже, чтобы отрезки у краёв не выходили далеко за цикл. Тело здесь условное, его адиабаты круче газовых: у газа изотерма и адиабата на этой диаграмме расходятся меньше чем на 15°, и ступени слились бы с дугами. Довод от вида тела не зависит.

После замены цикл стал набором узких циклов Карно, по одному между каждой парой соседних адиабат. Куски адиабат внутри цикла проходятся дважды, туда и обратно, и не дают ни теплоты, ни работы. Для каждого узкого цикла сумма двух теплот, делённых на температуры, равна нулю, как у цикла Карно выше, и сумма по всем узким циклам тоже ноль. Чем гуще адиабаты, тем короче дуги и тем точнее температура отрезка изотермы совпадает с температурой тела на дуге. В пределе сумма становится интегралом по исходному циклу, и для любого обратимого цикла получаем **равенство Клаузиуса**:

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} = 0 \tag{24}$$

Знак $\oint$ означает интеграл по замкнутому циклу, $\delta Q_{\text{обр}}$ теплоту, полученную телом на малом участке обратимого процесса, T термодинамическую температуру тела на этом участке. Для тела, состояние которого задают больше двух параметров, цикл на плоской диаграмме не нарисовать и так не разрезать. Здесь равенство доказывают вторым ходом, через неравенство Клаузиуса со вспомогательным резервуаром (раздел об определении энтропии; рис. 17); тот же ход даёт неравенство для необратимого цикла (раздел о неравенстве Клаузиуса).

Сравним пути. Из равенства следует, что интеграл $\delta Q_{\text{обр}}/T$ между двумя состояниями от обратимого пути не зависит. Пройдём из состояния A в состояние B одним обратимым путём, а назад другим. Вышел обратимый цикл, интеграл по нему ноль, значит, по двум путям из A в B интегралы равны:

$$\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}\Big|_{\text{путь 1}} = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}\Big|_{\text{путь 2}} \tag{25}$$

Сама теплота так себя не ведёт. Девятая неделя провела газ из одного состояния в другое тремя путями, и теплота на них вышла 2000, 1386 и 1000 Дж (конспект девятой недели, раздел о трёх путях между двумя состояниями). Туда первым путём и назад третьим газ за круг взял 1000 Дж теплоты, а сумма теплот, делённых на температуру, на этом круге ноль; числа по участкам стоят в проверке на газе (раздел об определении энтропии). Тепловая машина берёт работу с круга, платя теплом, и девятая неделя обещала, что из теплоты делением на температуру выйдет вторая функция состояния (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента). Величину, которая зависит только от концов пути, четвёртая неделя получила из работы консервативных сил, это потенциальная энергия (конспект четвёртой недели, раздел о консервативных силах), а девятая из работы над теплоизолированным газом, это внутренняя энергия. Здесь такая величина выходит из теплоты, и это энтропия (раздел об определении энтропии).

1.10 Пронумеруем адиабаты

Введём энтропию любого тела

Какую функцию состояния даёт теплота? Равенство Клаузиуса ответило: интеграл теплоты обратимого процесса, делённой на температуру, от пути не зависит (раздел о равенстве Клаузиуса). Значит, у каждого тела есть функция состояния S, разность значений которой в двух состояниях равна этому интегралу по любому обратимому пути между ними. Её называют **энтропией**; название дал Клаузиус в 1865 году. Для малого шага

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} \tag{26}$$

Здесь $\delta Q_{\text{обр}}$ теплота, полученная телом на малом шаге процесса, обратимого для самого тела, а T его термодинамическая температура (раздел о термодинамической температуре). Это та третья ступень температуры, на которую девятая неделя обещала делить теплоту (конспект девятой недели, разделы о температуре и энергии молекулы и о газовом термометре); для разреженного газа она совпадает с газовой. Энтропия измеряется в джоулях на кельвин.

Поставим условие обратимости. Процесс обратим для самого тела, если тело проходит равновесные состояния и внутри него нет трения и других потерь. Это квазистатический процесс девятой недели без трения: девятая так и обещала найти энтропию, разделив теплоту квазистатического процесса на температуру (конспект девятой недели, раздел о работе газа и теплоте). Обратимость всего процесса вместе с окружением для этого не нужна. Теплообмен через плохо проводящую стенку необратим для пары тел (раздел об обратимых и необратимых процессах), но каждое тело в нём всё время равновесно и получает тепло при своей температуре, поэтому у каждого $dS = \delta Q/T$ со своей температурой; так считают энтропию резервуаров в первом примере (раздел о теплопередаче между резервуарами). Слово «медленный» условия не заменяет: медленная утечка газа через отверстие неравновесна и необратима (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах).

Без условия формула неверна. В обратимом процессе без тепла энтропия не меняется. В необратимом она растёт сильнее, чем принесло тепло, и растёт даже без тепла. Газ, выпущенный в пустоту, тепла не получает, а энтропия моля растёт на $R\ln 2 = 5{,}76$ Дж/К (раздел о расширении газа в пустоту); водород в задаче «Энтропия при расширении водорода» получает 28,8 Дж/К без всякого тепла. Формула без индекса «обр» дала бы в обоих случаях ноль. Общий закон роста выведен после примеров (раздел о неравенстве Клаузиуса).

Пронумеруем адиабаты. На обратимой адиабате тепла нет, $\delta Q_{\text{обр}} = 0$, и энтропия постоянна. Проведём адиабаты через точки одной изотермы (рис. 16). Каждой адиабате достаётся своё значение энтропии, её номер, и при переходе вдоль изотермы от адиабаты к адиабате номер растёт на полученную теплоту, делённую на температуру. Номером могла бы служить и любая монотонная функция энтропии, кривые от этого не изменились бы; энтропией номер становится, когда его приращение равно $\delta Q_{\text{обр}}/T$. Так седьмая неделя нумеровала энергией непересекающиеся эллипсы на фазовой плоскости (конспект седьмой недели, раздел о фазовом портрете); адиабаты нумерует энтропия.

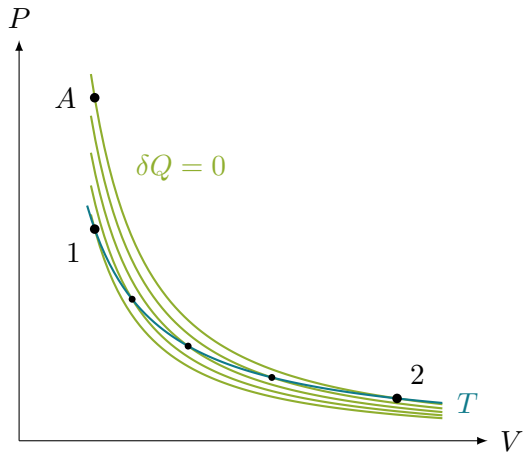


Рис. 16: Адиабаты идеального газа проведены через точки изотермы от состояния 1 до состояния 2. Друг друга они не пересекают, и их можно пронумеровать. Номером может служить любая монотонная функция, а энтропией номер становится, когда его приращение равно $\delta Q_{\text{обр}}/T$. Точка A лежит на адиабате, которая проходит через точку 2, прямо над точкой 1.

Адиабаты одного тела не пересекаются, через каждое состояние проходит одна. Если бы две из них пересеклись, изотерма, которая пересекает обе, замкнула бы с ними цикл. Тепло в этом цикле тело получало бы только на изотерме, от одного резервуара, и если обойти цикл в ту сторону, где работа положительна, это машина, которую запрещает Томсон (раздел о формулировках второго начала).

Тот же запрет говорит, куда можно уйти с адиабаты без тепла. Пусть газ расширяется по изотерме из состояния 1 в состояние 2 и получает теплоту, а точка A лежит на адиабате, проходящей через 2. Почему из A нельзя без тепла попасть в 1? Если бы было можно, цикл из 1 в 2 по изотерме, из 2 в A по адиабате и из A в 1 без тепла брал бы теплоту только на изотерме, у одного резервуара. Внутренняя энергия за цикл не меняется, и вся эта теплота стала бы работой: снова машина Томсона. Обратный переход разрешён: из 1 в 2 газ попадает без тепла, расширившись в пустоту (раздел о расширении газа в пустоту). Без тепла тело остаётся на своей адиабате или уходит на адиабату с бóльшей энтропией, но не с меньшей.

Проверим на идеальном газе. Существование энтропии у любого тела уже доказано, а для идеального газа её можно посчитать до конца, и это проверка. Первое начало для шага обратимого процесса (конспект девятой недели, раздел о первом начале):

$$\delta Q = dU + P\,dV \tag{27}$$

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, и в любом процессе $dU = C_V\,dT$, где $C_V = \frac{i}{2}\nu R$ теплоёмкость всего газа при постоянном объёме, а i число степеней свободы молекулы (конспект девятой недели, раздел об изохорном и изобарном процессах). Давление $P = \nu RT/V$. Подставив, получим

$$\delta Q = C_V\,dT + \frac{\nu RT}{V}\,dV \tag{28}$$

Выражение $a\,dT + b\,dV$ есть дифференциал функции температуры и объёма, только если смешанные производные равны, $\partial a/\partial V = \partial b/\partial T$ (конспект одиннадцатой недели, раздел о полном дифференциале). У теплоты слева ноль, C_V от объёма не зависит, а справа $\partial(\nu RT/V)/\partial T = \nu R/V$. Мешает второе слагаемое: dU полный дифференциал, а $P\,dV$ нет, работа зависит от пути. Поделим на T:

$$\frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} = C_V\,\frac{dT}{T} + \nu R\,\frac{dV}{V} \tag{29}$$

Теперь обе смешанные производные нули, и это полный дифференциал. Эту выкладку глава уже делала во врезке, когда проверяла запрет на газе (раздел о машине Томсона на идеальном газе): там из неё вышло, что по замкнутому квазистатическому пути газа сумма $\delta Q/T$ равна нулю. Считая C_V постоянной, проинтегрируем от состояния с температурой T_0 и объёмом V_0:

$$\Delta S = C_V \ln\frac{T}{T_0} + \nu R \ln\frac{V}{V_0} \tag{30}$$

Три пути девятой недели, на которых теплота разная (раздел о равенстве Клаузиуса; конспект девятой недели, раздел о трёх путях между двумя состояниями), вели моль двухатомного газа из состояния $2 \cdot 10^5$ Па, 10 л в состояние 10^5 Па, 20 л. Температура в концах одна, объём удвоился, и формула даёт $\Delta S = \nu R \ln 2 = 5{,}763$ Дж/К. Сумма $\delta Q/T$ по шагам даёт это же число на каждом пути. На первом оно складывается из $+20{,}17$ Дж/К на изобаре, где газ греется, и $-14{,}41$ Дж/К на изохоре, где он остывает.

Сложим энтропии частей. Энтропия **аддитивна**: энтропию системы из частей, каждая из которых в равновесии, считают суммой энтропий частей. Для частей при общей температуре это следует из определения, потому что теплоты частей складываются, а с ними и $\delta Q/T$. Поэтому энтропия однородного вещества пропорциональна его количеству. У идеального газа из ν молей аддитивна запись

$$S = \nu c_V \ln T + \nu R \ln\frac{V}{\nu} + \nu s_0 \tag{31}$$

где $c_V = C_V/\nu$ молярная теплоёмкость, а s_0 постоянная. Две одинаковые порции газа, сложенные вместе, дают вдвое больше энтропии, потому что объём на моль V/ν при этом не меняется. Запись с $\ln V$ вместо $\ln(V/\nu)$ дала бы лишние $2\nu R \ln 2$ и рост энтропии при снятии перегородки между одинаковыми газами, которого нет (раздел о смешении газов). Энтропия моля измеряется в Дж/(моль·К), всего газа в Дж/К; в задаче первой недели «Энтропия и логарифмы» стоит запись на моль.

Два начала определяют энтропию с точностью до постоянной: в определение входит только её изменение. Логарифм в записи выше берут от температуры и объёма, выраженных в выбранных единицах, и смена единиц сдвигает постоянную s_0, а разности энтропий не меняет. Так и потенциальная энергия определена с точностью до постоянной, и в задачах нужны только её изменения (конспект четвёртой недели, раздел о потенциальной энергии). Абсолютное

значение энтропии даёт статистическая формула двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, раздел о формуле Больцмана) вместе с третьим началом термодинамики, которое курс не проходит.

Для обратимого процесса $\delta Q_{\text{обр}} = T\,dS$, и первое начало записывается одними функциями состояния, $T\,dS = dU + P\,dV$; эта объединённая запись стоит в начале обобщения начал (раздел о неравенстве Клаузиуса).

Для интересующихся. Получим энтропию вторым ходом, из неравенства Клаузиуса. Равенство Клаузиуса выше доказано разрезанием цикла на узкие циклы Карно, и для этого нужна картинка цикла на плоскости двух параметров. Есть ход строже и длиннее, который картинки не требует и годится для любого тела и любого цикла, в том числе необратимого. Он стоит на запрете Томсона и на термодинамической температуре.

Пусть тело проходит цикл и на каждом участке обменивается теплом с каким-то резервуаром. δQ есть теплота, полученная телом на участке, отданная входит со знаком минус; $T_{\text{рез}}$ есть температура резервуара на этом участке. Возьмём ещё один, вспомогательный резервуар с температурой T_0. На каждом участке поставим обратимую машину Карно между вспомогательным резервуаром и резервуаром участка и заставим её вернуть резервуару участка ровно ту теплоту δQ, которую тот отдал телу (рис. 17). По определению термодинамической температуры (раздел о термодинамической температуре) машина возьмёт для этого у вспомогательного резервуара теплоту

$$\delta Q_0 = T_0\,\frac{\delta Q}{T_{\text{рез}}} \tag{32}$$

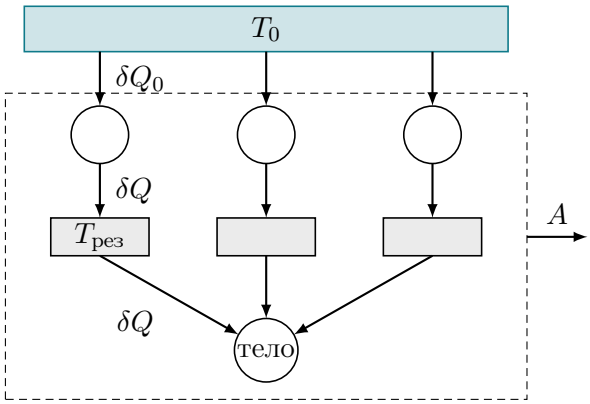


Рис. 17: Тело проходит цикл и на каждом участке получает теплоту δQ от резервуара участка с температурой $T_{\text{рез}}$; участков здесь три, и подписи стоят у левого. Над каждым резервуаром участка стоит обратимая машина Карно. Она берёт у вспомогательного резервуара T_0 теплоту $\delta Q_0 = T_0\,\delta Q/T_{\text{рез}}$ и возвращает резервуару участка ровно δQ. За цикл тело, резервуары участков и машины вернулись в прежние состояния, и штриховая рамка обводит их как одну машину: её единственный результат есть работа A за счёт теплоты вспомогательного резервуара, и запрет Томсона требует $A \le 0$. Стрелки нарисованы для $\delta Q > 0$; где тело теплоту отдаёт, машина участка идёт назад.

Если δQ отрицательна, машина идёт назад, и формула та же. За цикл тело вернулось в прежнее состояние, резервуары участков тоже, машины тоже. Изменилось одно: вспомогательный резервуар отдал теплоту $Q_0 = T_0 \oint \delta Q/T_{\text{рез}}$, и по первому началу вся она стала работой.

Если $Q_0 > 0$, это цикл, единственный результат которого есть работа за счёт тепла одного резервуара, и его запрещает Томсон (раздел о формулировках второго начала). Значит, для любого цикла

$$\oint \frac{\delta Q}{T_{\text{рез}}} \le 0 \tag{33}$$

Если цикл обратим, его можно пройти назад. Все δQ меняют знак, а при обратимом теплообмене $T_{\text{рез}}$ равна температуре тела, и неравенство для обратного цикла даёт $\oint \delta Q_{\text{обр}}/T \ge 0$. Вместе с прямым остаётся равенство Клаузиуса для любого тела, без разрезания цикла, а из него энтропия, как выше. У необратимого цикла равенства быть не может. При $Q_0 = 0$ вспомогательный резервуар остался бы при своём, суммарная работа тела и машин была бы нулём, а тело, резервуары участков и машины и так вернулись в прежние состояния: обратимые машины стёрли бы все следы необратимого цикла, а это противоречит определению необратимости (раздел об обратимых и необратимых процессах). Поэтому у необратимого цикла $\oint \delta Q/T_{\text{рез}} < 0$, и это строгое неравенство даёт закон роста энтропии (раздел о неравенстве Клаузиуса).

1.11 Перерисуем цикл прямоугольником

Отложим по осям температуру и энтропию

Как выглядит цикл Карно, если по осям отложить не давление и объём, а температуру и энтропию? Изотермы в этих координатах горизонтальны. Обратимые адиабаты вертикальны: на обратимой адиабате $\delta Q_{\text{обр}} = 0$, и энтропия не меняется (раздел об определении энтропии). Цикл Карно любого рабочего тела становится прямоугольником (рис. 18).

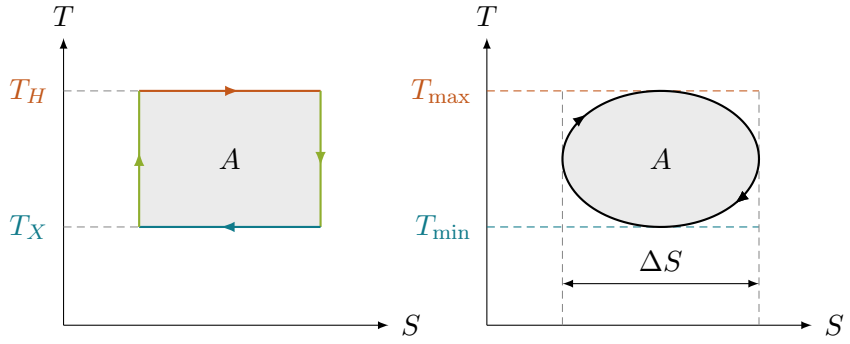


Рис. 18: Слева цикл Карно. Изотермы горизонтальны, адиабаты вертикальны, и у любого рабочего тела цикл есть прямоугольник; работа за цикл A равна его площади. Справа обратимый цикл, у которого температура меняется. Тепло он получает при температурах не выше $T_{\max}$, то есть не больше $T_{\max}\Delta S$, а отдаёт при температурах не ниже $T_{\min}$, то есть не меньше $T_{\min}\Delta S$. Поэтому его КПД не больше, чем у цикла Карно между $T_{\max}$ и $T_{\min}$, обведённого штрихом. У эллипса между 20 и 100 °C КПД 0,172 против 0,214 у Карно.

На диаграмме P–V площадь под линией процесса есть работа (конспект девятой недели, раздел о работе газа и теплоте). На диаграмме T–S площадь под линией обратимого процесса есть теплота, потому что $\delta Q_{\text{обр}} = T\,dS$. Пусть на горячей изотерме энтропия тела вырастает на ΔS. Теплота, полученная от нагревателя:

$$Q_H = T_H \Delta S \tag{34}$$

На холодной изотерме энтропия убывает на столько же, и холодильнику отдана теплота

$$Q_X = T_X \Delta S \tag{35}$$

Работа за цикл равна их разности,

$$A = Q_H - Q_X = (T_H - T_X)\,\Delta S \tag{36}$$

это площадь прямоугольника. КПД $A/Q_H = 1 - T_X/T_H$ читается с картинки без газа и без уравнения адиабаты, тот же, что дал счёт на газе (раздел о теоремах Карно). Для любого обратимого цикла $\oint T\,dS = \oint \delta Q = A$: работа за цикл есть площадь петли на диаграмме T–S, у любого тела.

У одноатомного и двухатомного газа циклы Карно между 100 и 20 °C на диаграмме P–V разные: адиабаты растягивают объём в 1,436 и в 1,828 раза. Если моль газа удваивает объём на горячей изотерме, на диаграмме T–S у обоих газов один прямоугольник от 293,15 до 373,15 K шириной $R\ln 2 = 5{,}763$ Дж/К.

Сравним любой цикл с прямоугольником. Площадь петли задаёт работу, а КПД есть отношение работы к полученной теплоте, и площадь сама его не задаёт. Возьмём обратимый цикл, на котором температура тела меняется между $T_{\min}$ и $T_{\max}$. Такому циклу нужен набор резервуаров промежуточных температур: с двумя обратим только цикл Карно, если у тела в каждый момент одна температура и теплом оно обменивается только с резервуарами (раздел о цикле Карно). Пусть на участках, где тело получает тепло, его энтропия в сумме растёт на ΔS; на участках, где отдаёт, она убывает на столько же, потому что за цикл энтропия возвращается. Тепло тело получает при температурах не выше $T_{\max}$, а отдаёт при температурах не ниже $T_{\min}$:

$$Q_{\text{получ}} \le T_{\max}\,\Delta S, \qquad Q_{\text{отд}} \ge T_{\min}\,\Delta S \tag{37}$$

Отсюда

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{получ}}} \le 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}} \tag{38}$$

КПД любого обратимого цикла не больше КПД цикла Карно между крайними температурами, и равенство бывает только у прямоугольника. Это вторая теорема Карно на картинке; необратимые машины, которых на диаграмме не нарисовать, охватывает доказательство запретом (раздел о теоремах Карно). Цикл в виде эллипса, вписанного в прямоугольник между 20 и 100 °C, даёт $\eta = 0{,}172$ против 0,214 у Карно. Так же устроены циклы настоящих машин, где тепло подводится при меняющейся температуре (раздел о пределе Карно и настоящих машинах); цикл из отрезков на диаграмме T–S разбирает задача «КПД цикла по диаграмме T–S».

Платим за новые координаты тем, что энтропию прибор не меряет. Давление и температуру показывают манометр и термометр, а энтропию считают из измеренных теплот и температур. Зато на диаграмме T–S теплота видна площадью, и вторая теорема читается без выкладки.

1.12 Проследим три необратимых процесса

Передадим тепло от горячего резервуара холодному

Два тепловых резервуара с температурами $T_2 > T_1$ соединены стенкой, которая плохо проводит тепло. За какое-то время через неё от горячего резервуара к холодному прошла теплота

Q. Как изменилась энтропия? Процесс необратим: назад тепло само не пойдёт, и провести его назад так, чтобы нигде не осталось следа, нельзя (раздел об обратимых и необратимых процессах; рис. 7). Сложить $\delta Q/T$ вдоль такого процесса для пары резервуаров нельзя: у пары нет одной температуры, в стенке она спадает от T_2 до T_1.

Резервуары считаем настолько большими, что их температуры от теплоты Q не меняются. Работы нет, поэтому по первому началу всё тепло идёт во внутреннюю энергию: холодный получил $\Delta U_1 = Q$, горячий отдал, $\Delta U_2 = -Q$.

Энтропия есть функция состояния, и её изменение зависит только от начального и конечного состояний. Поэтому необратимый процесс можно заменить любым обратимым, который соединяет те же состояния, и сложить $\delta Q_{\text{обр}}/T$ вдоль замены. Этот приём называют **обратимой заменой**; им же считаются два следующих примера. Для резервуара замену искать не приходится. Каждый резервуар всё время равновесен и тепло получает или отдаёт при своей температуре, трения внутри него нет: процесс обратим для самого резервуара, а необратимость сидит в стенке. Поэтому у каждого $dS = \delta Q/T$ со своей температурой (раздел об определении энтропии):

$$\Delta S_1 = \frac{Q}{T_1}, \quad \Delta S_2 = -\frac{Q}{T_2} \tag{39}$$

Энтропия пары есть сумма энтропий резервуаров, потому что $\delta Q/T$ разных тел складываются:

$$\Delta S_\Sigma = \Delta S_1 + \Delta S_2 = Q\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) > 0 \tag{40}$$

Пусть 1 кДж прошёл от резервуара при 100 °C к резервуару при 20 °C. Холодный получил энтропии $1000/293{,}15 = 3{,}411$ Дж/К, горячий потерял $1000/373{,}15 = 2{,}680$ Дж/К, и энтропия пары выросла на 0,731 Дж/К. У тел при 400 и 300 К, на которых определялась обратимость (раздел об обратимых и необратимых процессах), тот же счёт даёт $1000\,(1/300 - 1/400) = 0{,}83$ Дж/К на килоджоуль. Скорость передачи в ответ не входит: через тонкую медь за секунду или через пенопласт за сутки рост один и тот же, потому что он зависит только от Q и двух температур. Тепло, отданное горячим резервуаром, дошло до холодного целиком, а энтропии у пары стало больше; её добавила стенка. Шёл бы процесс в обратную сторону, энтропия пары убывала бы, и именно такой перенос запрещает формулировка Клаузиуса (раздел о формулировках второго начала).

Что потеряно при этом росте? Пусть та же теплота Q, взятая у горячего резервуара, прошла бы вместо стенки через обратимую машину Карно, которая отдаёт остаток холодному. Её КПД $1 - T_1/T_2$ (раздел о теоремах Карно), и она совершила бы работу

$$A_{\text{пот}} = Q\left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) = T_1 \Delta S_\Sigma \tag{41}$$

Прямая передача эту работу теряет навсегда: **потерянная работа** равна температуре холодного резервуара, умноженной на прирост энтропии. В числах примера это 214 Дж из каждого килоджоуля. Энтропия измеряется в Дж/К, работа в джоулях, и связывает их температура.

Можно ли вернуть всё назад, затратив работу? Обратимая холодильная машина перекачает Q от холодного резервуара к горячему, затратив $A = Q(T_2/T_1 - 1) = T_2 \Delta S_\Sigma$, в примере 273 Дж (раздел о холодильной машине). Холодный резервуар вернётся в прежнее состояние, а горячий получит $Q + A$, то есть сверх Q ещё 273 Дж теплом, и работу эту отдало какое-то внешнее тело, скажем опустившийся груз. Энтропия пары так и осталась больше начальной на $A/T_2 = 0{,}731$ Дж/К. Вернуть всё так, чтобы нигде не осталось следа, не удаётся никакой работой: так необратимость и определена.

Похожий обмен энергией идёт между двумя газами, разделёнными подвижной пластиной; пластина передаёт и тепло, и работу, поэтому убыль энергии горячего газа не равна теплоте, полученной холодным. Каждая сторона всё время внутри равновесна: молекула пробегает её быстрее, чем меняется температура стороны. Энтропия горячего газа падает, холодного растёт быстрее, а их сумма растёт до наибольшего значения при той же энергии двух газов и там стоит. Закон, по которому энтропия системы без тепла извне не убывает в любом процессе, выводится после трёх примеров (раздел о неравенстве Клаузиуса).

Посчитаем энтропию газа, вылетевшего в пустоту

Девятая неделя выпускала газ в пустоту: газ занимает один сосуд, второй откачан, стенки сосудов тепла не пропускают, и кран открывают (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах; рис. 19). Давить в пустоте газу не на что, тепла он не получает, поэтому внутренняя энергия, а с ней и температура идеального газа, не меняются:

$$A = 0, \quad Q = 0 \implies \Delta U = 0, \quad \Delta T = 0 \tag{42}$$

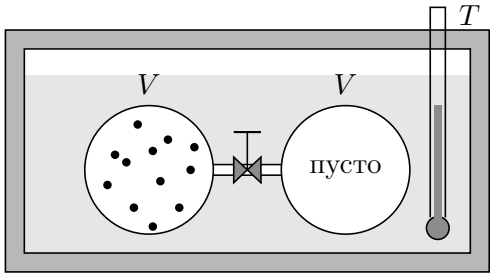


Рис. 19: Кран открывают, и газ из левого сосуда заполняет оба. Работы газ не совершает, давить в пустоте ему не на что; оболочка не пропускает тепла, и энергия газа вместе с водой не меняется. Джоуль в 1844 году мерил температуру воды вокруг сосудов и в пределах точности опыта изменения не заметил. У идеального газа внутренняя энергия от объёма не зависит точно, настоящий газ при таком расширении немного остывает. Пока газ течёт, давление в двух сосудах разное, и линии на диаграмме P–V у такого процесса нет.

На рисунке сосуды стоят в воде, как в опыте Джоуля. Тогда газ по дороге обменивается с водой теплом в обе стороны, но энергия газа вместе с водой не меняется, а энергия идеального газа зависит только от температуры; поэтому в конце газ и вода при прежней температуре, и в сумме газ тепла не получил. Вывод тот же.

Процесс адиабатический, тепла в нём нет, и необратимый: пока газ течёт, у него нет одного давления, и линии на диаграмме P–V у процесса нет. Поэтому к нему не годится уравнение адиабаты (конспект девятой недели, раздел об адиабате) и по той же причине не годится $dS = \delta Q/T$: оба выведены для процесса, который тело проходит через равновесные состояния. Нулевая теплота здесь не значит, что энтропия не изменилась.

Энтропию считаем обратимой заменой (раздел о теплопередаче между резервуарами). Начальное и конечное состояния известны: температура та же, объём вдвое больше. Соединим их обратимой изотермой. Газ стоит под поршнем в контакте с резервуаром при той же температуре T, поршень держит внешняя сила, чуть меньшая силы давления газа, и он медленно уходит, пока объём не удвоится. На изотерме внутренняя энергия идеального газа не меняется, и работу, $RT\ln 2$ на моль, газ совершает за счёт тепла, которое берёт у резервуара (конспект девятой

недели, раздел об изотермическом процессе). При 300 K это 1729 Дж на моль. Энтропия газа растёт на Q/T; то же даёт формула энтропии газа (раздел об определении энтропии), где C_V теплоёмкость всего газа при постоянном объёме, а ν число молей. Газ занимал один сосуд объёма V и занял оба, $2V$, а температура T осталась прежней; при $\nu = 1$:

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T}{T} + \nu R \ln \frac{2V}{V} = R \ln 2 \tag{43}$$

На моль газа энтропия растёт на $R \ln 2 = 5{,}76$ Дж/К, у ν молей в ν раз больше, как в задаче «Энтропия при расширении водорода».

В замене энтропию газу принесла теплота резервуара. В настоящем расширении тепла не было ни джоуля, а энтропия выросла на столько же: она произведена внутри газа, пока он растекался. На молекулу это $k \ln 2$, около $0{,}69\,k$. Поршень, который уходит быстрее молекул, выпускает газ в пустую половину так же, без работы и тепла (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах), и энтропия газа твёрдых шаров растёт на ту же величину с малой поправкой на их размер.

Так же без тепла растёт энтропия воды под мешалкой Джоуля девятой недели (конспект девятой недели, раздел о первом начале). Груз совершает над килограммом воды в оболочке 196 Дж работы, и вода нагревается на 0,047 K. Обратимая замена здесь греет воду теплом от череды резервуаров, каждый на бесконечно малую долю градуса теплее воды, и при массе воды $m = 1$ кг и её удельной теплоёмкости $c = 4186$ Дж/(кг·К) даёт $\Delta S = mc \ln(T_2/T_1) = 0{,}67$ Дж/К при 20 °C, где T_1 и T_2 температуры воды до и после. Ни в пустоте, ни под мешалкой тепла нет, а энтропия выросла.

Смешаем два разных газа

Сосуд разделён перегородкой на две равные половины объёмом V. В левой моль одного газа, скажем азота, в правой моль другого, аргона, температура одна. Перегородку убирают, и газы перемешиваются, пока каждый не займёт весь сосуд объёмом $2V$. Тепла и работы нет, и у идеальных газов температура не меняется. Сами по себе газы по своим половинам не разойдутся: процесс необратим (раздел об обратимых и необратимых процессах).

Для каждого газа смешение похоже на расширение в пустоту (раздел о расширении газа в пустоту): аргон азоту не мешает, и каждый газ просто занял вдвое больший объём, $2V$ вместо V. Чтобы посчитать энтропию обратимой заменой (раздел о теплопередаче между резервуарами), нужен обратимый путь в то же конечное состояние, и строится он **полупроницаемыми поршнями** (рис. 20). Вместо перегородки ставят два поршня: один пропускает аргон и держит азот, другой пропускает азот и держит аргон. Сосуд стоит в контакте с резервуаром при той же температуре T, каждый поршень держит внешняя сила, чуть меньшая силы давления его газа. Азот медленно отодвигает свой поршень до правой стенки, аргон свой до левой, поршни расходятся, и каждый газ изотермически расширяется от V до $2V$, а сквозь чужой поршень проходит свободно. В конце оба газа занимают весь сосуд, как после смешения. Энтропия каждого газа выросла, как в предыдущем примере, а энтропии складываются:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 2R \ln \frac{2V}{V} \tag{44}$$

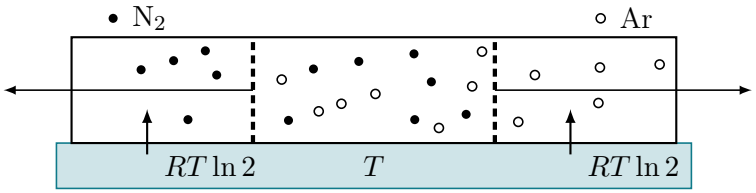


Рис. 20: Обратимая замена смешения посреди хода. Поршень азота держит азот и пропускает аргон, поршень аргона наоборот. Азот отодвигает свой поршень вправо, аргон свой влево, и каждый газ изотермически расширяется на весь сосуд, а сквозь чужой поршень проходит свободно. Работу газы отдают телам, которые держат поршни, и каждый берёт на неё у резервуара теплоту $RT\ln 2$ на моль, при 300 К это 1729 Дж. Из этой теплоты и считается рост энтропии газов, $2R\ln 2 = 11{,}5$ Дж/К.

Выходит $2R\ln 2 = 11{,}5$ Дж/К. В замене эту энтропию принесла теплота: каждый газ взял у резервуара $RT\ln 2$, при 300 К это 1729 Дж, и столько же отдал работой телам, которые держали поршни. Энтропия резервуара упала на те же 11,5 Дж/К. В обратимом процессе не меняется энтропия системы вместе со всеми телами, с которыми она обменивается теплом, а энтропия самих газов в замене выросла. В настоящем смешении тепла не было, и рост 11,5 Дж/К произведён внутри.

Почему газы должны быть разными? Если в обеих половинах один и тот же газ при одной температуре и одном давлении, снятие перегородки ничего не меняет: до и после газ один, его количество и объём на моль те же. Полупроницаемого поршня, который держал бы молекулы одного газа и пропускал такие же, не бывает, и разделять обратно нечего, $\Delta S = 0$. Этот ноль даёт только запись энтропии, пропорциональная количеству вещества (раздел об определении энтропии): у двух молей в объёме $2V$ объём на моль тот же, что у моля в V, и энтропия та же, что у двух порций по отдельности. Запись для одного моля, применённая к каждой половине как к расширению, дала бы и для одинаковых газов 11,5 Дж/К. Скачок от 11,5 Дж/К у сколь угодно похожих, но различимых газов к нулю у одинаковых называют парадоксом Гиббса; что значат одинаковые молекулы, разберёт статистика двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, раздел о формуле Больцмана).

1.13 Оставим систему без тепла

Оставим систему без тепла: неравенство Клаузиуса

В обратимом процессе теплота, полученная телом, равна $T\,dS$ (раздел об определении энтропии), а первое начало делит её на изменение внутренней энергии и работу, $\delta Q = dU + P\,dV$ (конспект девятой недели, раздел о первом начале). Вместе они дают **объединённую запись первого и второго начал**:

$$T\,dS = dU + P\,dV \tag{45}$$

В записи стоят только функции состояния: внутренняя энергия и объём девятой недели, температура и энтропия. Теплота и работа, которые зависят от пути, из неё ушли. Поэтому запись верна для любых двух близких равновесных состояний, а читать её слагаемые как теплоту и работу можно только в обратимом процессе. Одиннадцатая неделя прочтёт её как изменение внутренней энергии при изменении энтропии и объёма (конспект одиннадцатой недели, раздел о естественных переменных внутренней энергии).

Выведем неравенство циклом с возвратом. В трёх примерах энтропия росла: при теплообмене через стенку, при расширении в пустоту и при смешении (разделы о теплопередаче между резервуарами, о расширении газа в пустоту и о смешении газов). Каждый раз рост был посчитан, и три случая закона не делают. Для тела, состояние которого задают два параметра, закон уже есть у номера адиабаты: без тепла такое тело не уходит на адиабату с меньшей энтропией, это запретил Томсон (раздел об определении энтропии). Верно ли это для любой системы? И что можно сказать о системе, которая с окружением теплом обменивается? Ответ даёт тот же запрет, из которого вышло равенство Клаузиуса, и тот же путь, через теорему Карно.

Пусть система переходит из равновесного состояния 1 в равновесное состояние 2 каким угодно процессом, в том числе необратимым, и по дороге обменивается теплом с резервуарами (рис. 21). На каждом участке δQ есть теплота, полученная системой от резервуара, с которым она в этот момент в контакте; отданная теплота входит со знаком минус. Температуру этого резервуара обозначим $T_{\text{рез}}$. Своей температуры у системы в необратимом процессе может и не быть, а у резервуара она есть всегда. Из состояния 2 вернём систему в 1 обратимо, так что на каждом участке возврата резервуар имеет температуру системы. Вместе выходит цикл, и для любого цикла выполняется **неравенство Клаузиуса**:

$$\oint \frac{\delta Q}{T_{\text{рез}}} \leq 0 \tag{46}$$

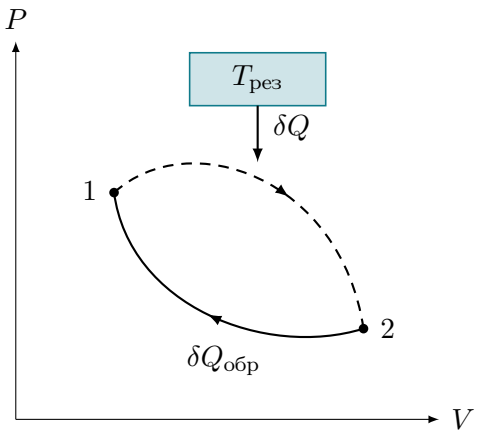


Рис. 21: Из равновесного состояния 1 в равновесное состояние 2 система идёт как угодно, в том числе необратимо, и получает теплоту δQ от резервуара с температурой $T_{\text{рез}}$. Путь из 1 в 2 может идти через неравновесные состояния, а такой путь линией на диаграмме не рисуется: у неравновесной системы нет одного давления. Поэтому он дан штрихом. Из 2 в 1 система возвращается обратимо, и теплоту $\delta Q_{\text{обр}}$ на возврате получает при своей температуре. Для такого цикла $\oint \delta Q/T_{\text{рез}} \leq 0$, откуда $S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \delta Q/T_{\text{рез}}$.

Равенство стоит только у обратимого цикла. Для тепловой машины между двумя резервуарами это вторая теорема Карно (раздел о теоремах Карно). Машина берёт у нагревателя Q_H и отдаёт холодильнику Q_X; её КПД $1 - Q_X/Q_H$ не больше, чем $1 - T_X/T_H$, отсюда $Q_X/Q_H \geq T_X/T_H$ и $Q_H/T_H - Q_X/T_X \leq 0$, что и есть неравенство для двух резервуаров. Необратимый участок на узкие циклы Карно, как в выводе равенства (раздел о равенстве Клаузиуса), не режется. Для цикла с любым набором резервуаров неравенство вместе с условием равенства доказывают с помощью вспомогательного резервуара; этот вывод идёт вторым ходом к энтропии (раздел об определении энтропии).

Разобьём интеграл на два участка. На обратимом возврате $\delta Q/T_{\text{рез}} = \delta Q_{\text{обр}}/T = dS$, и он даёт $S_1 - S_2$. Остаётся

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{рез}}}, \qquad dS \geq \frac{\delta Q}{T_{\text{рез}}} \tag{47}$$

В необратимом процессе энтропия растёт сильнее, чем принесло тепло, делённое на температуру резервуара; в обратимом ровно настолько. Проверим на газе. Моль выпустили в пустоту, тепла не было, затем обратимо сжали по изотерме при 300 K обратно: газ отдал резервуару $RT\ln 2$ теплоты, и за цикл $\oint \delta Q/T_{\text{рез}} = -R\ln 2 = -5{,}76$ Дж/К, меньше нуля. Неравенство для участка в пустоту даёт $S_2 - S_1 \geq 0$, а на деле $S_2 - S_1 = R\ln 2$. Рост энтропии в необратимом процессе мы считаем чужим путём, обратимым возвратом: у самого процесса в промежуточных состояниях энтропии нет. Поэтому дифференциальные записи этого раздела относятся к малым шагам между равновесными состояниями, как у поршня с трением (раздел об обратимых и необратимых процессах). Для процесса через неравновесные состояния, как расширение в пустоту, неравенство читается в интегральной форме, $S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \delta Q/T_{\text{рез}}$.

Первое начало обобщать не нужно: $\delta Q = dU + \delta A$ верно в любом процессе между равновесными состояниями (конспект девятой недели, раздел о первом начале). Подставив его, получим неравенство, в которое входят работа и температура окружения; давления и температуры самой системы в нём нет:

$$T_{\text{рез}}\, dS \geq dU + \delta A, \qquad \delta A = P_{\text{внеш}}\, dV \tag{48}$$

здесь работа совершается против внешнего давления $P_{\text{внеш}}$. В обратимом процессе $T_{\text{рез}}$ и $P_{\text{внеш}}$ совпадают с температурой и давлением системы, и неравенство становится объединённой записью. Одиннадцатая неделя возьмёт его при постоянных температуре и давлении среды и получит из него минимум энергии Гиббса (конспект одиннадцатой недели, раздел о минимуме энергии Гиббса).

Изолируем систему. Если система теплоизолирована или изолирована вовсе, $\delta Q = 0$ на каждом участке, и

$$S_2 - S_1 \geq 0, \qquad dS \geq 0 \tag{49}$$

Без тепла энтропия не убывает: растёт в необратимом процессе, как в пустоте за быстрым поршнем, и стоит в обратимом. Обратимый процесс без тепла есть адиабата, по которой газ сжимается в звуке (конспект девятой недели, раздел об адиабате), и такие же адиабаты замыкают цикл Карно (раздел о цикле Карно); энтропия на них постоянна. Объём изолированной системы постоянным быть не обязан: газ в пустоте удвоил объём, неизменным остался только жёсткий сосуд вокруг него. У тела, которое отдаёт тепло, энтропия убывать может, как у горячего резервуара в первом примере, поэтому в законе стоят слова «без тепла».

Изолированная система, оставленная в покое, приходит в равновесие и сама из него не выходит (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале). Сравнивать её равновесную энтропию можно с состояниями, у которых энтропия есть: связь делит систему на части, и каждая часть в равновесии, как газ за перегородкой в половине сосуда или два газа по разные стороны закреплённой пластины, которая не пропускает тепла. Энтропия такого состояния есть сумма энтропий частей (раздел об определении энтропии). Снимем связь: уберём перегородку или отпустим пластину и дадим ей проводить тепло. Тепла система не получает, и в интегральной форме $S_{\text{равн}} - S_{\text{нач}} \geq 0$. Поэтому энтропия равновесия наибольшая из всех таких состояний с той же энергией в том же сосуде. Так ведут себя два газа, обменивающиеся теплом через пластину: каждый газ всё время равновесен, а сумма их энтропий растёт до наибольшего значения

и держится у него. Статистика двенадцатой недели увидит в этом максимуме макросостояние, у которого больше всего микросостояний (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния).

Разность $dS - \delta Q/T_{\text{рез}}$ называют **производством энтропии**: это энтропия, возникшая внутри системы сверх принесённой теплом. В необратимом процессе она положительна, в обратимом равна нулю. В трёх примерах она равна всему росту: 0,731 Дж/К в стенке на килоджоуль, 5,76 Дж/К на моль газа в пустоте, 11,5 Дж/К при смешении двух молей. Перенос тепла и вещества, которым займётся тринадцатая неделя (конспект тринадцатой недели, раздел о классификации процессов переноса), идёт там, где равновесия ещё нет, и производит энтропию всё время, пока идёт.

Различим прошлое и будущее. Как сказано при определении обратимости, уравнения механики направлений времени не различают, а необратимые процессы различают (раздел об обратимых и необратимых процессах). Удары молекул девятой недели тоже обратимы во времени. Отличало прошлое от будущего и минус первое начало: изолированная система идёт к равновесию, а не от него (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале). Закон роста назвал величину, которая на этом пути не убывает, и записал различие неравенством: газ в пустоту растекается, его энтропия растёт, а обратно в половину сосуда он сам не собирается.

Как это уживается с обратимой механикой, видно из численного опыта. Газ выпускают в пустую половину и в какой-то момент меняют знак скоростей всех молекул. Если развернуть скорости после двух ударов на молекулу, газ возвращается в свою половину весь: каждый удар проходится назад. После семи ударов он назад уже не собирается: малая ошибка округления растёт с каждым ударом, и для возврата нужна точность, которой нет даже у счёта на компьютере. Этот опыт показывает неустойчивость движения, а не причину второго начала: в природе разворачивать скорости некому. Почему почти все состояния газа ведут вперёд, объяснит двенадцатая неделя (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния).

Закон «не убывает» верен для систем из очень многих молекул, с той же точностью, что запрет, из которого он выведен. На сколько упала бы энтропия, перейди джоуль тепла сам к более горячему телу, и как часто малая система шагает назад, сказано у второй строки тезиса и у статуса второго начала (раздел о формулировках второго начала). Статус у закона тот же, что у формулировок второго начала: обобщение опыта.

1.14 Запретим демону вечный двигатель второго рода

Максвелл придумал существо, которое следит за молекулами газа и открывает дверцу в перегородке так, что быстрые молекулы уходят в одну половину сосуда, а медленные в другую. Одна половина нагревалась бы за счёт другой без всякой работы. Существо прозвали демоном Максвелла. В самом простом виде, который в 1929 году предложил Сцилард, молекула в ящике объёмом V_0 одна, а ящик стенками касается резервуара при температуре T (рис. 22). Демон вставляет посередине тонкую перегородку, смотрит, в какой половине оказалась молекула, и превращает перегородку в поршень, который молекула толкает в сторону пустой половины. Поршень уходит медленно, молекула бьёт в него и в тёплые стенки, и её давление в среднем по времени равно kT/V, где V объём, который она в этот момент занимает, как давление газа из ударов молекул девятой недели (конспект девятой недели, разделы о давлении газа и о температуре и энергии молекулы). Это изотермическое расширение от $V_0/2$ до V_0, и поршень получает работу $kT\ln 2$ (конспект девятой недели, раздел об изотермическом процессе). Энергия молекулы в среднем не меняется, и работу оплачивает теплом резервуар. Такой же заменой

считалось расширение в пустоту (раздел о расширении газа в пустоту), только здесь молекула одна: её энтропия растёт на $k\ln 2$, а у моля это $N_A k\ln 2 = R\ln 2$. После хода молекула снова занимает весь ящик, и цикл повторяется. Машина берёт тепло у одного резервуара и превращает его в работу, а такую машину запрещает формулировка Томсона (разделы о формулировках второго начала и о машине Томсона на идеальном газе). Где ошибка в машине демона?

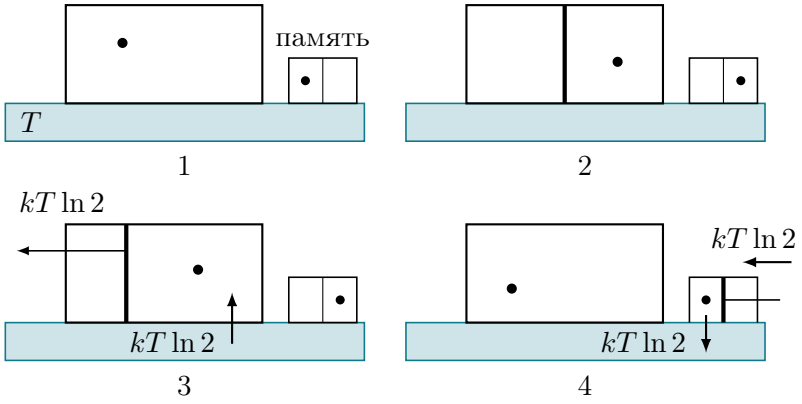


Рис. 22: Четыре кадра цикла с одной молекулой. В первом ящик с молекулой касается резервуара при температуре T, а память демона, такой же ящик с одной молекулой, стоит в исходном состоянии «левая». Во втором демон вставил перегородку, увидел молекулу справа и записал «правая». В третьем перегородка стала поршнем: молекула толкает его в пустую половину, поршень получает работу $kT\ln 2$, а платит за неё теплом резервуар. В четвёртом запись стирают, сжимая ящик памяти поршнем справа в «левую»; работа $kT\ln 2$ уходит теплом в резервуар, и цикл вместе со стиранием даёт ноль работы.

Цикл не замкнут. Демон помнит, в какой половине была молекула, и чтобы начать заново, эту запись надо стереть. Пусть памятью служит такой же ящик с одной молекулой: молекула слева значит «левая», справа значит «правая». Стереть запись значит привести память в одно и то же состояние, «левая», откуда бы она ни начала: убрать перегородку и изотермически сжать ящик вдвое поршнем справа. Над памятью при этом совершается работа $kT\ln 2$, и вся она уходит теплом в резервуар. Значение бита стирающему неизвестно, поэтому энтропия памяти падает на $k\ln 2$, а энтропия резервуара растёт на столько же, при конечной скорости стирания больше (раздел о неравенстве Клаузиуса). Цикл вместе со стиранием даёт ноль работы и ноль тепла. Будь стирание дешевле $kT\ln 2$, демон со своей памятью давал бы работу из тепла одного резервуара, поэтому запрет Томсона ставит нижнюю границу: стереть бит стоит не меньше $kT\ln 2$. Ландауэр пришёл к той же цене в 1961 году другим путём. Довод через двигатель Сциларда держится на том, что узнать, где молекула, можно бесплатно; Беннет показал, что копирование бита можно провести обратимо, но спор о статусе довода идёт до сих пор. Саму цену проверил опыт. В 2012 году Берю и соавторы записали бит положением шарика кремнезёма радиусом около микрометра в воде: один лазерный луч, который быстро переключают между двумя точками, делает для него две ямы, и левая значит 0, правая 1. Они стирали этот бит и мерили выделенное тепло. Чем медленнее стирали, тем ближе тепло подходило к $kT\ln 2$. Предел достигается только при бесконечно медленном стирании, как предельный КПД машины Карно только при нулевой мощности (раздел о пределе Карно и настоящих машинах).

При комнатной температуре $kT\ln 2 = 2{,}9\cdot 10^{-21}$ Дж. Нейросети учат на ускорителях вроде H100: он потребляет до 700 Вт и делает на пике около $2\cdot 10^{15}$ операций в секунду, то есть тратит на операцию около $3{,}5\cdot 10^{-13}$ Дж, в сто миллионов раз больше $kT\ln 2$. Если операция

стирает хотя бы бит, сегодняшнее железо дороже предела второго начала на шесть–восемь порядков, смотря сколько бит она стирает. Обучение языковой модели GPT-3 потребовало около $4{,}6 \cdot 10^{12}$ Дж, а предел Ландауэра всех её операций при бите на операцию около килоджоуля, в сотни раз меньше, чем нужно, чтобы вскипятить литр воды. Энергия уходит на быстрое переключение и пересылку данных, и предел стирания в ней составляет ничтожную долю. Детали машины макроскопические и переключаются быстро, а при такой скорости энергию проще рассеять, чем сохранить. Предел касается только стирания, копирование его не несёт. Стирания можно и избежать: посчитать, сохраняя промежуточные результаты, скопировать ответ и прогнать счёт назад, возвращая память в начальное состояние без стирания. Такая машина тратит сколь угодно мало, но только если считает медленно, и это та же цена скорости, что у машины Карно.

Молекула в двигателе одна, и давление и температура у неё есть только как средние по времени: от цикла к циклу работа гуляет, и к $kT\ln 2$ подходит её среднее при медленном ходе поршня. Почему удвоение объёма есть ровно один бит неизвестности о молекуле и откуда $k\ln 2$ без ящика с молекулой, скажет счёт состояний двенадцатой недели (конспект двенадцатой недели, раздел о формуле Больцмана). Агент девятой недели копил награду по кругу, потому что добавка к ней не была изменением функции состояния, и его круг в словаре первого начала был вечным двигателем первого рода (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента). Демон не может копить работу по кругу, не платя за память, а без этой платы его двигатель был бы вечным двигателем второго рода.

1.15 Соберём, что дал один запрет

Закроем счёт главы

Что вышло из одного запрета? Глава началась с вопроса, сколько работы раз за разом даст машина, которая берёт тепло у океана одной температуры. Ответ ноль: цикл, единственный результат которого есть работа за счёт тепла одного резервуара, невозможен, хотя энергию он сохранял бы (раздел о формулировках второго начала). Запрет Клаузиуса ему равносилен (раздел о равносильности двух запретов). Всё остальное в главе выведено из этого запрета.

Сведём пять следствий одного запрета.

Следствие	**Что запрещено**	**Что вышло**	**Число недели**
КПД машины	работа из тепла единственного резервуара	$\eta \le 1 - T_X/T_H$ у любого тела	станция: предел 0,64, реальный около 0,38
холодильная машина и насос	тепло к горячему без работы	$\mathrm{COP}_{\text{хол}} \le T_X/(T_H - T_X)$, $\mathrm{COP}_{\text{насос}} \le T_H/(T_H - T_X)$	насос с улицы при 0 °C: предел 14,7 для воздуха дома при 20 °C и 8,8 для воды тёплого пола при 35 °C; настоящий, который греет воду, в среднем за год около 3,4
температура	отношение теплот, разное у разных тел	$T_X/T_H = Q_X/Q_H$ у обратимой машины	с газовой совпадает, пока газ идеален

Следствие	**Что запрещено**	**Что вышло**	**Число недели**
энтропия	—	$\oint \delta Q_{\text{обр}}/T = 0$ у любого тела	теплота 2000, 1386 и 1000 Дж, а $\int \delta Q_{\text{обр}}/T$ один, 5,76 Дж/К
рост	процесс, обратный расширению в пустоту	$dS \geq \delta Q/T_{\text{рез}}$	пустота: $R\ln 2 = 5{,}76$ Дж/К на моль

Машины получили потолок КПД, один для любого вещества (разделы о КПД и о теоремах Карно); реальная машина до него не доходит, потому что за мощность платят КПД (раздел о пределе Карно и настоящих машинах). Холодильная машина и тепловой насос получили пределы. Предел насоса и на морозе, 7,3 при -20 °C, в семь с лишним раз выше, чем у электрической печки, которая на джоуль работы даёт джоуль тепла (разделы о холодильной машине и о тепловом насосе). Температура получила третью ступень: отношение теплот обратимой машины одно для любого рабочего тела, им и задаётся отношение температур, а газовая шкала оказалась её частным случаем (раздел о термодинамической температуре). Запрещено в этой строке отношение теплот, разное у разных тел: две обратимые машины с разными отношениями между одними резервуарами вместе дали бы машину Клаузиуса. Поэтому шкала по отношению теплот от вещества не зависит, а газовая верна, пока газ идеален.

Колонка запрета в строке энтропии пуста намеренно. Равенство Клаузиуса опирается на тот же запрет через третью ступень температуры: любой обратимый цикл сводится к циклам Карно, разрезанием на узкие циклы или вспомогательным резервуаром (разделы о равенстве Клаузиуса и об определении энтропии). На трёх путях девятой недели теплота разная, а интеграл теплоты, делённой на температуру, один (конспект девятой недели, раздел о трёх путях между двумя состояниями; раздел об определении энтропии). Рост энтропии вышел из того же запрета циклом с обратимым возвратом (раздел о неравенстве Клаузиуса) и записал неравенством, чем прошлое отличается от будущего: газ в пустоту растекается, его энтропия растёт, и обратно он сам не собирается (раздел о расширении газа в пустоту).

Девятая неделя прошла две ступени температуры, газовый термометр и энергию поступательного движения молекулы (конспект девятой недели, разделы о газовом термометре и о температуре и энергии молекулы); третья стоит здесь, четвёртую даст статистика двенадцатой. Мост девятой об агенте обещал вторую функцию состояния после внутренней энергии (конспект девятой недели, раздел о вечном двигателе агента), и она получена делением теплоты на эту температуру. Девятая сказала, что шарик, замерший в ямке, сам из неё не выкатится: изолированная система из равновесия не выходит (конспект девятой недели, раздел о минус первом начале). Десятая запретила больше. Не выкатит его и машина, которая ходит по кругу, берёт тепло у ямки и воздуха одной температуры и поднимает шарик на край. И десятая назвала величину, которая на пути системы к равновесию не убывает. Четвёртая неделя говорила, что энергия переходит из механической во внутреннюю и обратно (конспект четвёртой недели, раздел о законе сохранения энергии); десятая поставила этому «обратно» условие: внутреннюю энергию тел одной температуры по кругу в работу не превратить, нужен второй, более холодный резервуар.

Посчитаем, что вернул язык. Договорились мы об одном запрете, взятом из опыта: цикл, единственный результат которого есть работа за счёт тепла одного резервуара, невозможен.

В девятой неделе договорённостей было три начала, опытный закон газа и модель (конспект девятой недели, итоговый раздел главы); здесь к ним прибавилось одно положение. Язык вернул потолок КПД, одинаковый для любого вещества, и пределы холодильной машины и теплового насоса. Вернул он и термодинамическую температуру с энтропией любого тела, а с ними закон, по которому без тепла процессы идут в одну сторону. Демон Максвелла этот закон не обходит: его двигатель замыкает цикл, только стерев память, а стирание бита стоит не меньше $kT\ln 2$ (раздел о демоне Максвелла).

«Нет» язык сказал в двух местах. Реальная машина до потолка не доходит: обратимый процесс бесконечно медленный, и машина Карно мощности не даёт. Станция с паром при 565 °C и конденсатором при 30 °C имела бы предел 0,64, при наибольшей мощности оценка даёт 0,40, и реальная станция стоит около неё (раздел о пределе Карно и настоящих машинах). Закон здесь ни при чём, ломается модель обратимой машины. Второе место: закон «не убывает» верен для больших систем, а у малых шаги назад случаются постоянно, как у двадцати пяти молекул в ящике (раздел о формулировках второго начала). Это граница, которую объяснит двенадцатая.

Заглянем в недели с одиннадцатой по тринадцатую. Одиннадцатая прочтёт объединённую запись начал как изменение внутренней энергии при изменении энтропии и объёма (конспект одиннадцатой недели, раздел о естественных переменных внутренней энергии) и из неравенства Клаузиуса при постоянных температуре и давлении среды получит минимум энергии Гиббса (конспект одиннадцатой недели, раздел о минимуме энергии Гиббса). Двенадцатая увидит в максимуме энтропии в равновесии самое вероятное макросостояние (конспект двенадцатой недели, раздел о вероятности макросостояния) и запишет энтропию через число микросостояний, $S = k\ln G$ (конспект двенадцатой недели, раздел о формуле Больцмана); тогда станет видно, насколько редок ход назад, и встанет четвёртая ступень температуры, статистическая (конспект двенадцатой недели, раздел о статистической сумме). Тринадцатая займётся переносом тепла и вещества там, где равновесия ещё нет, и этот перенос всё время производит энтропию (конспект тринадцатой недели, раздел о классификации процессов переноса). В одиннадцатой океан вернётся: по кругу тепло одного океана работы не даёт, а сколько работы система в контакте с ним отдаст один раз, скажет свободная энергия (конспект одиннадцатой недели, раздел о максимальной работе).